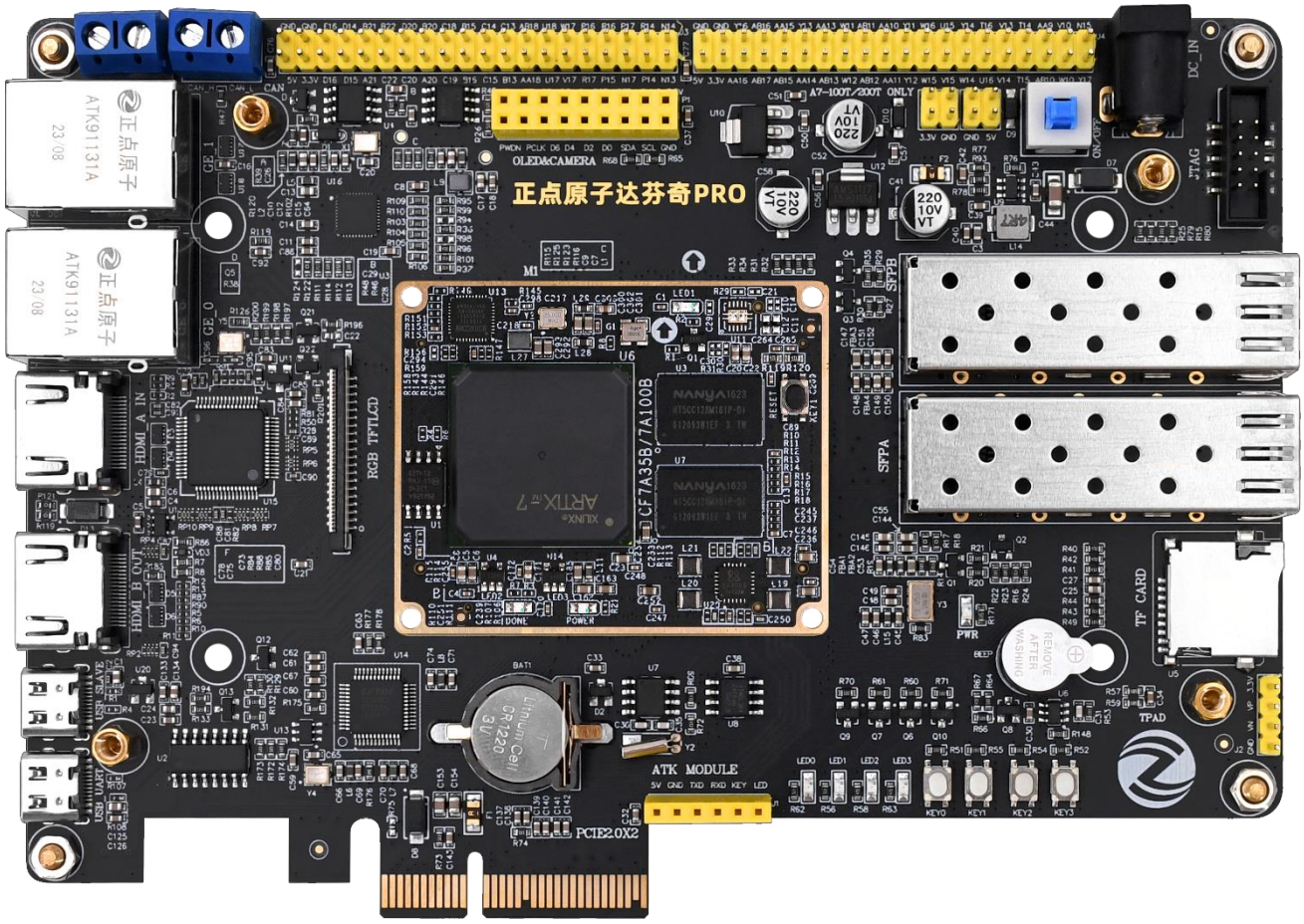
达芬奇 PRO 开发板

规格书 V1.2





正点原子公司名称：广州市星翼电子科技有限公司

公司电话：**020 - 38271790**

公司网址：www.alientek.com

在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网：www.openedv.com/forum.php

天猫旗舰店：https://zhengdianyuanzi.tmall.com

正点原子 **B** 站：https://space.bilibili.com/394620890

扫码关注正点原子公众号，获取更多嵌入式学习资料

扫码关注正点原子 **FPGA** 公众号，获取更多 **FPGA** 学习资料

扫码关注 **B** 站正点原子官方，所有视频均可免费在线观看

扫码关注抖音正点原子，技术与娱乐结合体验双倍快乐



扫码关注正点原子公众号



扫码关注正点原子FPGA公众号


扫码关注正点原子B站



扫码关注正点原子抖音账号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿	正点原子 FPGA 团队	正点原子 FPGA 团队	2023.12.27
V1.1	简化教程资料的描述	正点原子 FPGA 团队	正点原子 FPGA 团队	2024.12.25
V1.2	更新部分图片，更新部分表格的文字介绍，修改电源的介绍等	正点原子 FPGA 团队	正点原子 FPGA 团队	2025.10.20

目录

第一章 开发板概述 6
1.1 达芬奇Pro FPGA开发板简介 6
1.2 开发板规格参数 7
第二章 A7核心板 9
2.1 A7核心板简介 9
2.2 A7核心板资源对比 11
2.3 核心板电源 12
2.4 FPGA主控芯片 13
2.5 DDR3 SDRAM 13
2.6 QSPI Flash 14
2.7 网口芯片 14
2.8 时钟配置 15
2.9 复位按键 15
2.10 LED灯 16
2.11 核心板结构图/尺寸图 17
2.12 板对板连接器 18
2.13 达芬奇Pro核心板认证说明 19
第三章 达芬奇Pro底板 20
3.1 达芬奇Pro底板简介 20
3.2 底板电源 21
3.3 有源蜂鸣器 21
3.4 LED 22
3.5 按键 22
3.6 JTAG接口 22
3.7 UART串口 23
3.8 XADC接口 23
3.9 RS485接口 24
3.10 ATK模块接口 24
3.11 RGB LCD模块接口 24
3.12 OLED/摄像头模块接口 25
3.13 EEPROM 25
3.14 RTC实时时钟 26
3.15 PCIe接口 26
3.16 光纤接口 27
3.17 HDMI接口 27
3.18 底板千兆以太网接口（RJ45） 28
3.19 USB 2.0接口 28
3.20 Micro SD卡接口 29
3.21 CAN接口 29
3.22 IO扩展口 30

3.23 底板结构图/尺寸图 31
第四章 开发板软件资源 34
4.1 资料下载： 34
4.2 出厂固化程序及软件基本信息 34
4.3 软件开发工具 34
第五章 教程资料 35
5.1 文档教程资料 35
5.2 视频教程资料(陆续更新中) 35
5.3 免责声明 35
5.4 常用配件列表 35
第六章 售后服务与技术支持 36
6.1 售后服务条款 36
6.2 技术支持范围 36
6.3 售后支持 36

第一章 开发板概述

1.1 达芬奇 Pro FPGA 开发板简介

达芬奇 Pro FPGA 开发板（型号：ATK-DF7A35/7A100/7A200P）是正点原子基于 Xilinx Artix7 系列，面向中高端应用场景所推出的开发板，采用核心板+底板的设计，方便用户基于核心板进行二次开发。本手册会从开发板板载的硬件接口、开发软件和教程资料等方面进行介绍，让大家快速了解达芬奇 Pro 开发板。达芬奇 Pro FPGA 开发板的实物如下图所示：

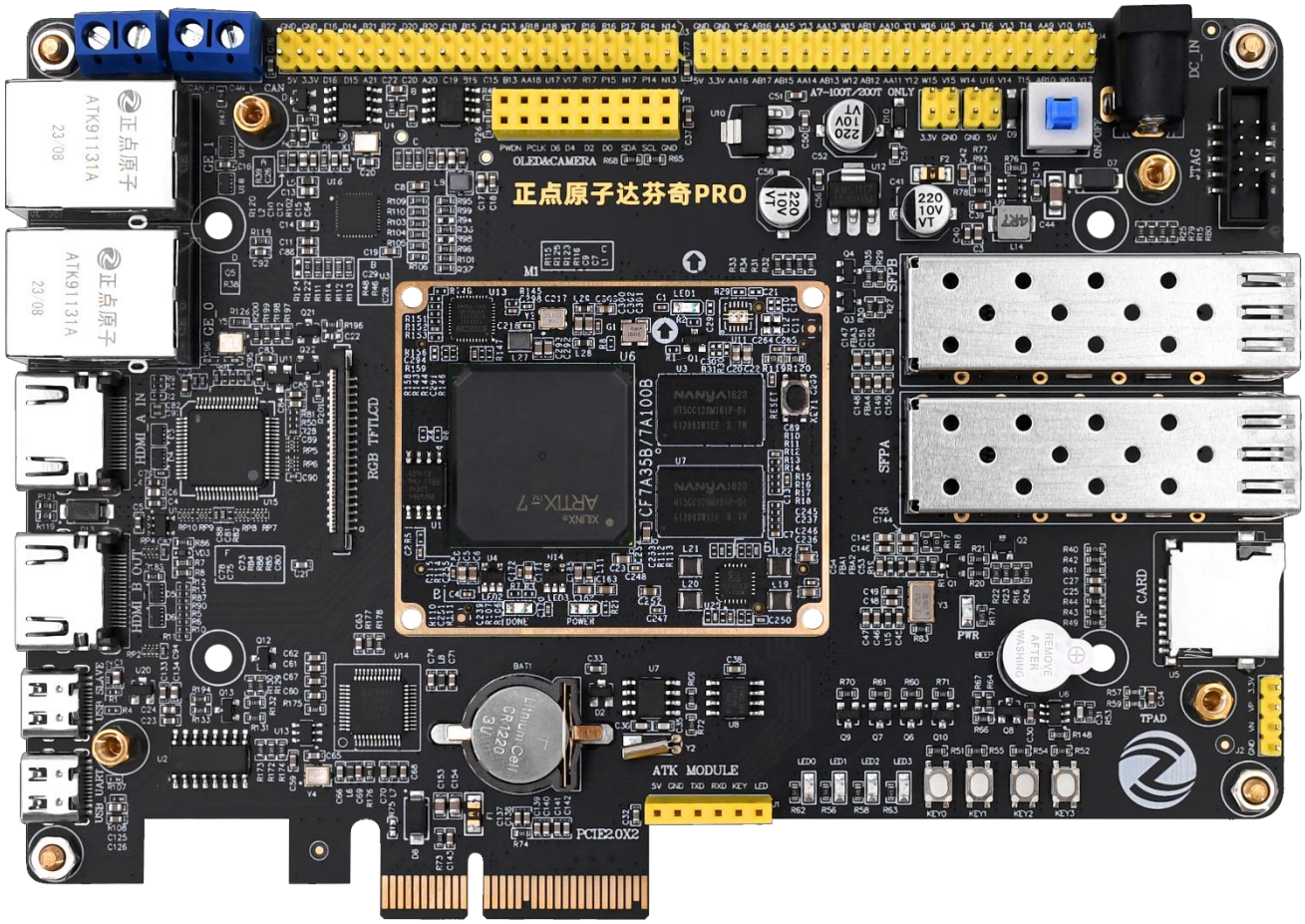


图 1.1.1 达芬奇 pro FPGA 开发板的实物图

达芬奇 Pro 开发板的核心板主要是由 A7-35T/100T/200T+2 片 DDR3+QSPI Flash 构成。核心板上的 FPGA 芯片是 Xilinx Artix7 系列的 XC7A35TFGG484-2I/XC7A100TFGG484-2I/XC7A200TFBG484-2I 三种型号。Xilinx Artix7 系列基于 28nm HPL 工艺，提供同类最佳收发器和高带宽应用的信号处理能力，以高性能、低功耗和小尺寸著称，广泛应用于便携式医疗设备、军用无线电和航空电子等领域。

达芬奇 Pro 底板设计了丰富的外围接口，比如 2 路千兆以太网接口、1 路 USB2.0 Slave 接口、1 路 HDMI 输入接口、1 路 HDMI 输出接口、1 路 RS485 接口、1 路 CAN 接口、2 路光纤接口、1 路 PCIe2.0x2 接口、1 路 UART 串口、1 路 SD 卡接口以及若干扩展接口和一些按键 LED 等等。

达芬奇 Pro 开发板满足用户各种高速数据交换，数据存储，视频传输处理以及工业控制的要求，是一款“专业级”的 FPGA 开发平台，为高速数据传输和交换，数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。这是一款非常适合从事 FPGA 开发群体学习、开发使用的产品。下图为整个开发板系统的结构示意图：

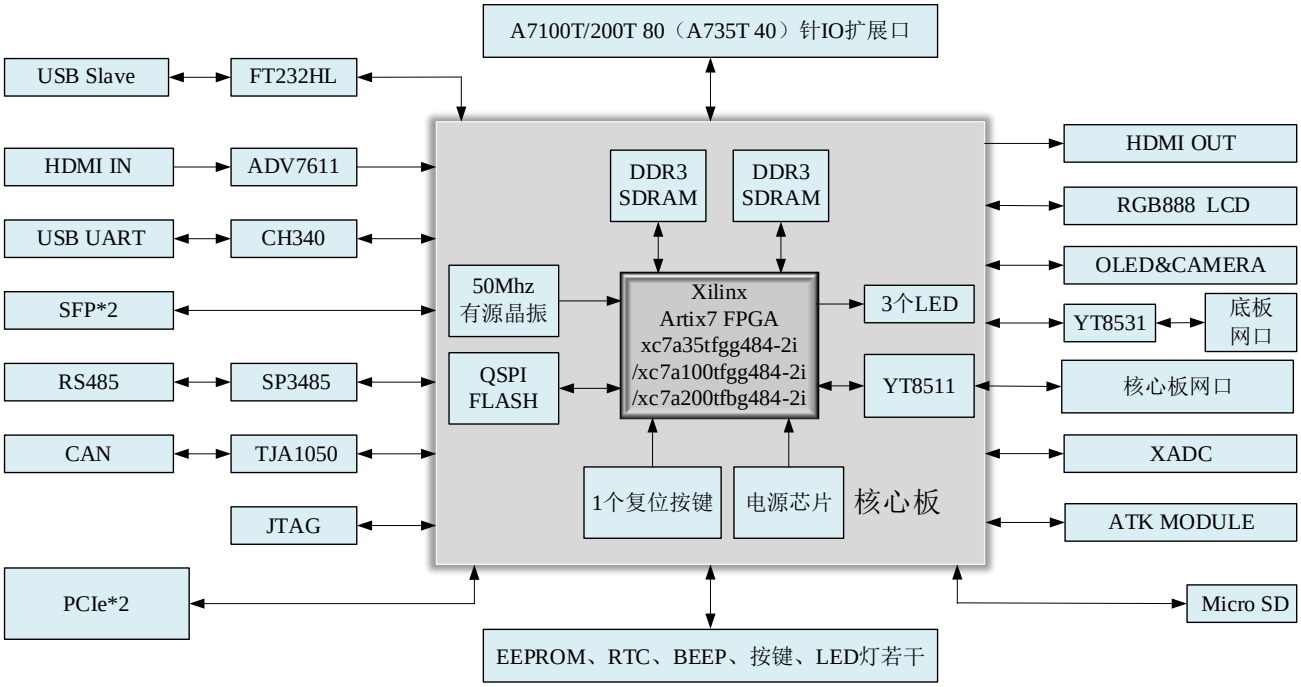


图 1.1.2 开发板系统的结构示意图

由上图可知，达芬奇 Pro FPGA 开发板的接口非常丰富，把 FPGA 芯片内部的资源发挥到了极致。

1.2 开发板规格参数

表 1.2.1 开发板规格参数如下表所示：

参数项	参数	备注
板子外形	底板：长 160mm、宽 114.5mm	
	核心板：长 55mm、宽 45mm	
主控芯片 XC7A35T	Xilinx Artix7 系列 XC7A35TFGG484-2I	
主控芯片 XC7A100T	Xilinx Artix7 系列 XC7A100TFGG484-2I	
主控芯片 XC7A200T	Xilinx Artix7 系列 XC7A200TFBG484-2I	
存储	N25Q128QSPI Flash，容量：16MB	贴片封装，可自行替换。受芯片供货影响，可能会有多种不同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
	DDR3 总容量：4Gbit（A7-35T 核心板）	
	DDR3 总容量：4Gbit（A7-100T 核心板）	
	DDR3 总容量：4Gbit（A7-200T 核心板）	
	EEPROM 容量：8KB	
工作电压	USB 供电（5V）/DC6~16V 供电	
功耗	305mA~403mA@12V	在烧录出厂综合测试程序的情况下，不接任何外设按下复位按键与不按下复位按键时测得最小与最大功耗；接上外设后的具体功

		耗取决于连接的外设数量。
输入电源	12V 1A	开发板电源适配器
工作温度	-40℃~100℃	A7-35T 核心板上的 FPGA 芯片
	-40℃~100℃	A7-100T 核心板上的 FPGA 芯片
	-40℃~100℃	A7-200T 核心板上的 FPGA 芯片
	0℃-70℃	整板（核心板和底板）
引脚间距	IO 扩展口 2.54mm，JTAG 口 2.00mm	
底板连接器型号	3710M060046G0FR01 3710M080046G0FR01	底板用公座高度4.6mm （最支大持 6.5Gbps）
核心板连接器型号	3710F060037G0FR01 3710F080037G0FR01	核心板用母座 高度3.7mm （最大支持 6.5Gbps）
连接器合高	5mm	
PCB 工艺	A 级 PCB，沉金工艺，底板 4 层，核心板 10 层	预留独立的电源层和 GND 层

第二章 A7 核心板

2.1 A7 核心板简介

A7-35T、A7-100T 和 A7-200T 核心板板载的 FPGA 芯片型号是 Xilinx Artix7 系列的 XC7A35TFGG484-2I、XC7A100TFGG484-2I 与 XC7A200TFBG484-2I。Artix7 FPGA 芯片的内部含有丰富的可编程逻辑单元和 BRAM 存储资源。这款核心板除了板载的主控 FPGA 芯片外，还有以下器件：

（1）使用了 2 片 DDR3 SDRAM，型号 NT5CC128M16IP-DI，每片 2Gbit，总容量为 4Gbit（512MB）。

（2）核心板上集成了 1 片 QSPI Flash，型号 N25Q128，容量为 128Mbit（16MB）。

（3）核心板上集成了一片千兆以太网 PHY 芯片，以太网芯片型号为 YT8511。

（4）A7 核心板和底板的连接是使用了两个 2*30P 和两个 2*40P 板对板连接座，可以非常方便的集成到客户设计的底板上，更换简单，方便维修测试。

A7 核心板采用 10 层板设计，单独地层、电源层，保证运行的稳定、可靠。资源搭配合理、接口丰富以及体积小巧，可以满足各种应用场合。

A7 核心板的实物展示如下图所示：

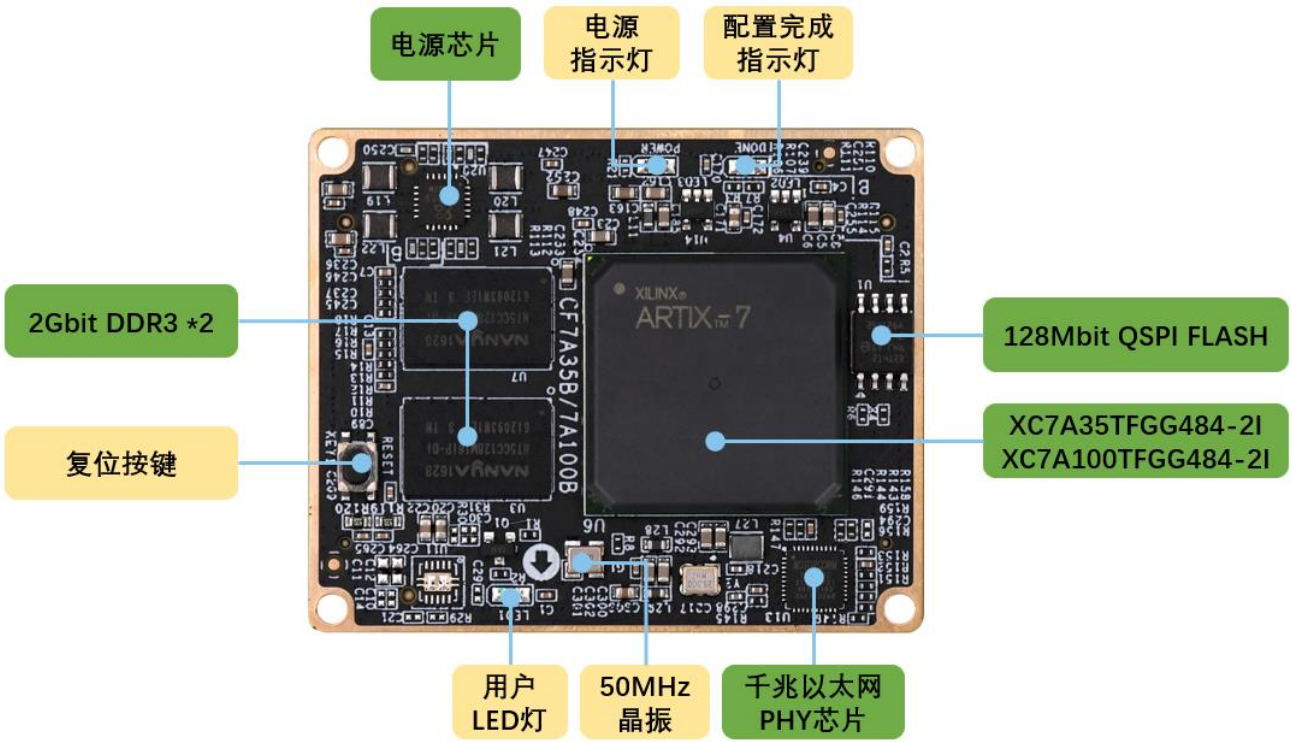


图 2.1.1 A7 核心板-XC7A35T/100TFGG484-2I

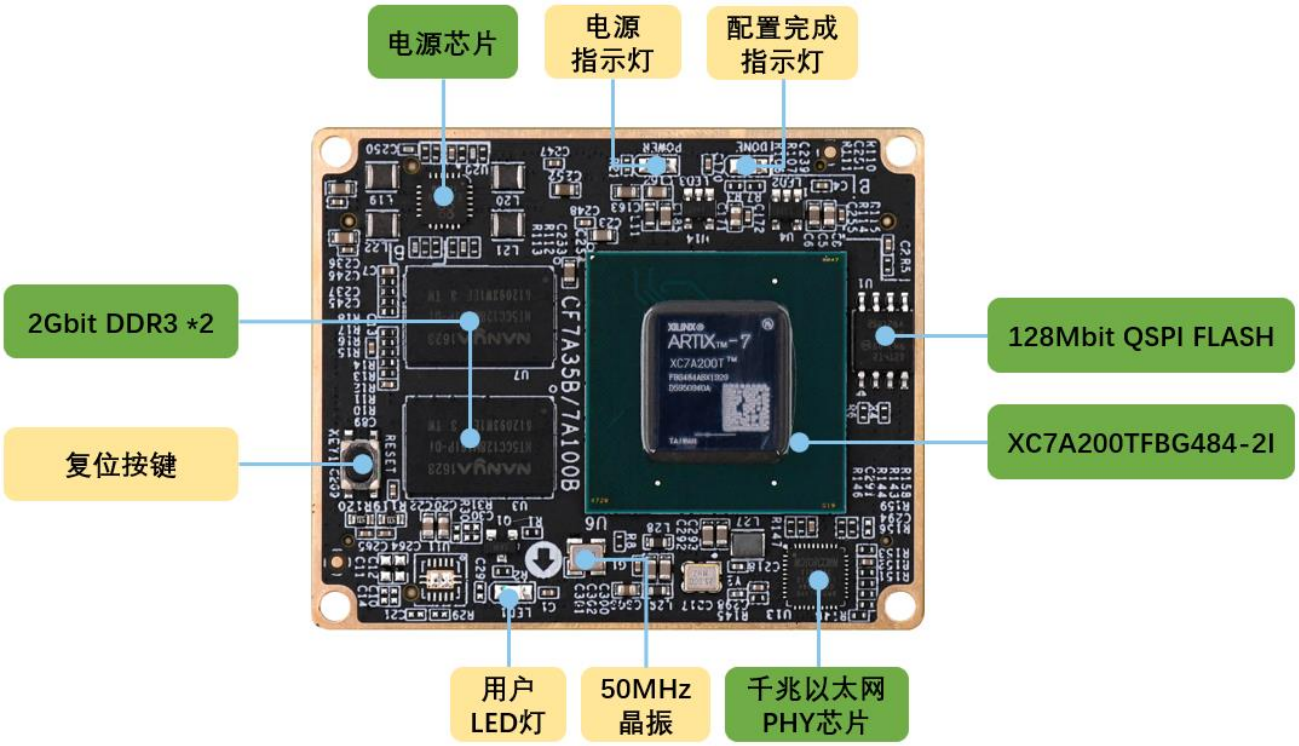


图 2.1.2 A7 核心板-XC7A200TFBG484-2I

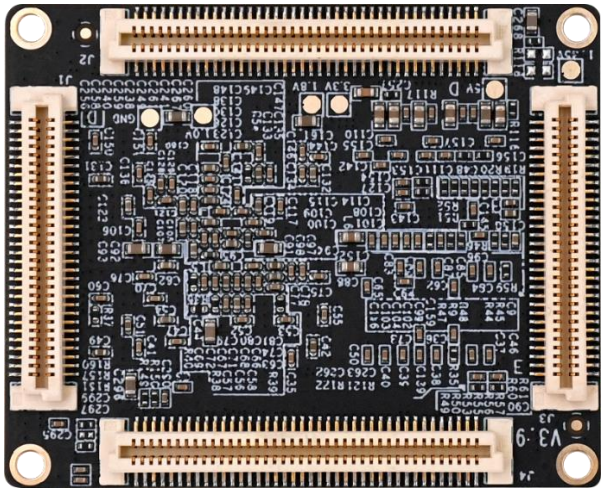


图 2.1.3 A7 核心板背面图

2.2 A7 核心板资源对比

表 2.2.1 A7核心板资源对比表

A7-35T、A7-100T 和 A7-200T 核心板资源对比				
序号	对比项	A7-35T 核心板	A7-100T 核心板	A7-200T 核心板
1	FPGA 型号	XC7A35TFGG484-2I	XC7A100TFGG484-2I	XC7A200TFBG484-2I
2	逻辑单元数量	33K	101K	215K
3	BLOCK RAM	1.8Mbit	4.8Mbit	13.1Mbit
4	时钟管理单元	5	6	10
5	寄存器数量	41K	126K	269K
6	串行高速收发器	4		
7	可用 IO	250	285	
8	板对板连接器可用 IO 数量	177	212	
9	BANK	7	8	
10	DSP Slices	90	240	740
11	查找表数量	20,800	63,400	134,600
相同部分				
1	速率等级	-2		
2	芯片工作温度	-40℃~100℃		
3	核心板工作温度	0℃~70℃		
4	DDR3 内存	4Gbit		
5	QSPI Flash	128Mbit		
6	千兆 PHY	1 个		
7	复位按键	1 个		
8	用户 LED	1 个		
9	配置完成指示灯	1 个		
10	电源指示灯	1 个		
11	晶振时钟	1 个（50M）		

2.3 核心板电源

A7 核心板的电源来自底板连接器上的 5V 电源引脚，核心板电源拓扑结构如下图所示：

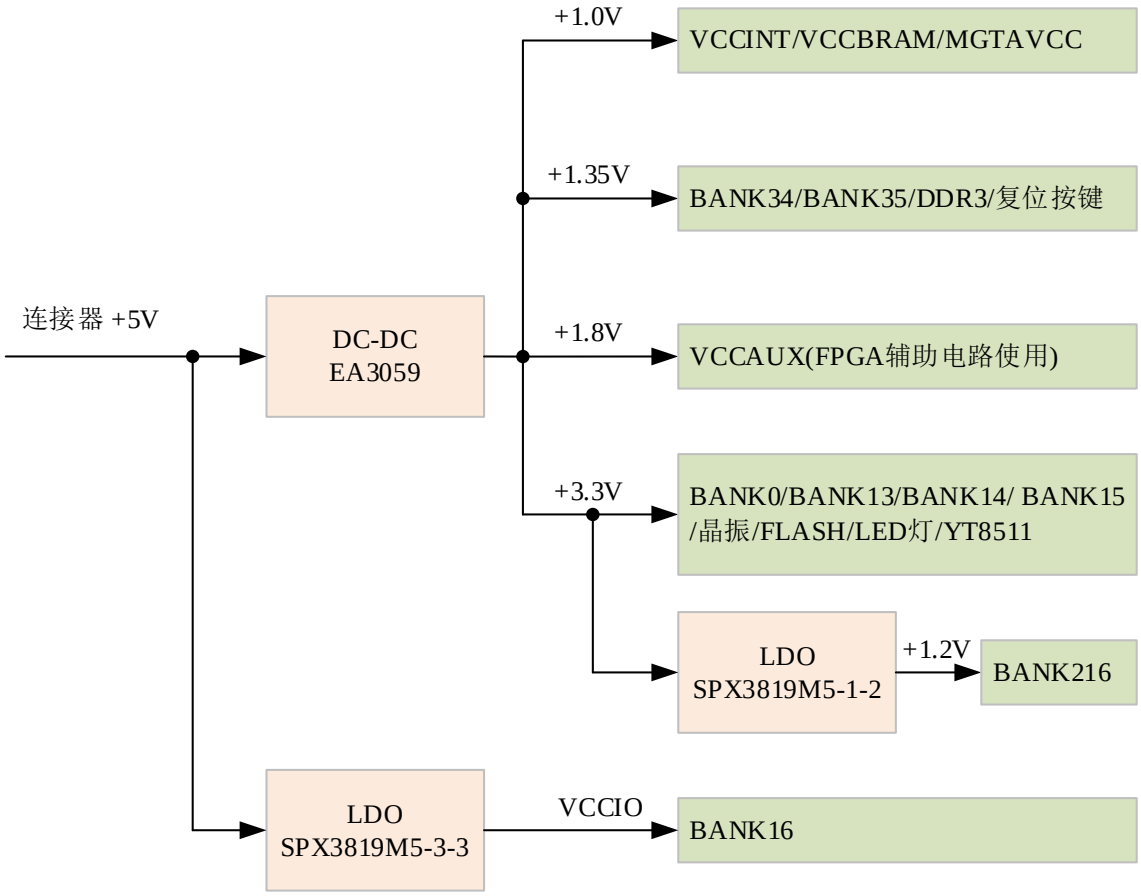
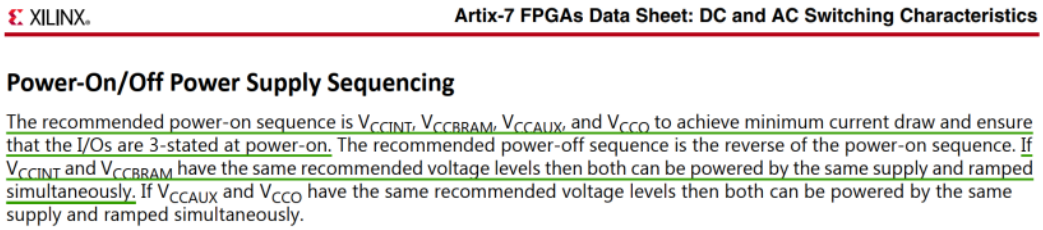


图 2.3.1 核心板电源拓扑

与底板相比，核心板需要的电源数量更多，包括 1.0V、1.2V、1.35V、1.8V、3.3V 以及 VCCIO（3.3V）。DC-DC 芯片 EA3059 负责将+5V 电压转换为 1.0V、1.35V、1.8V、3.3V，LDO 芯片 SPX3819M5-3-3 负责将+5V 电压转换为 3.3V，专门给 FPGA 芯片的 BANK16 提供电源，如果大家想 BANK16 工作在其他电压，可以自行把 SPX3819M5-3-3 替换为期望电压值的 LDO 型号。

另外，由于 Artix7 芯片的供电有上电顺序的要求，所以这些电源的产生顺序必须符合 Artix7 的上电顺序要求，在 Xilinx 官方手册 DS181（Artix-7 FPGAs Data Sheet : DC and AC Switching Characteristics）中，有对 Artix7 芯片的上电要求有详细的描述，如下图所示：


XILINX.
Artix-7 FPGAs Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics

Power-On/Off Power Supply Sequencing

The recommended power-on sequence is V_{CCINT}, V_{CCBRAM}, V_{CCAUX}, and V_{CCO} to achieve minimum current draw and ensure that the I/Os are 3-stated at power-on. The recommended power-off sequence is the reverse of the power-on sequence. If V_{CCINT} and V_{CCBRAM} have the same recommended voltage levels then both can be powered by the same supply and ramped simultaneously. If V_{CCAUX} and V_{CCO} have the same recommended voltage levels then both can be powered by the same supply and ramped simultaneously.

图 2.3.2 A7 上电启动顺序官方描述

由上图可知，推荐的上电顺序为 VCCINT->VCCBRAM->VCCAUX->VCCO，如果 VCCINT 和 VCCBRAM 电平相同时，可以使用相同的电源。

Artix7 芯片的电源说明如下表所示：

表 2.3.1 Artix7芯片的电源说明

VCCINT	内部逻辑的 1.0V 核心电源电压。
VCCBRAM	Block RAM 的 1.0V 电源引脚。
VCCAUX	1.8V 电源引脚，用于辅助电路。
VCCO_#	每个 IO bank 的电源，BANK34 和 BANK35 为 1.35V，BANK216 为 1.2V，其它 BANK 为 3.3V。

2.4 FPGA 主控芯片

核心板使用的是 Xilinx 公司 Artix7 系列的芯片，核心板有三种型号可选，FPGA 主控芯片型号分别为 XC7A35TFGG484-2I、XC7A100TFGG484-2I 与 XC7A200TFBG484-2I。

FPGA 主控芯片资源总结对比见 2.2 节 A7 核心板资源对比表格。

需要注意的是 XC7A100T 和 XC7A200T 相比于 XC7A35T 多出一个 Bank13，该 Bank 引出的 IO 连接至达芬奇 Pro 底板上的 J4 扩展口，因此 J4 扩展口仅 A7-100T 和 A7-200T 核心板可用。

Artix7 系列的具体的芯片型号定义如下图所示：

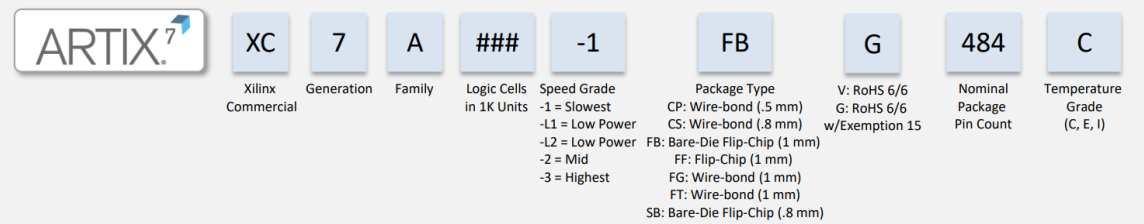


图 2.4.1 Artix7 系列的具体的芯片型号定义

核心板板载的 FPGA 芯片实物如下图所示：



图 2.4.2 核心板板载的 FPGA 芯片实物

2.5 DDR3 SDRAM

A7 核心板板载 2 片 DDR3 SDRAM，型号 NT5CC128M16IP-DI，每片 2Gbit，总容量为 4Gbit（512MB）。

DDR 的硬件设计需要严格考虑信号完整性，我们在电路设计和 PCB 设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻，走线阻抗控制，走线等长控制，保证 DDR 的高速稳定的工作。DDR 的硬件连接方式如下图所示:

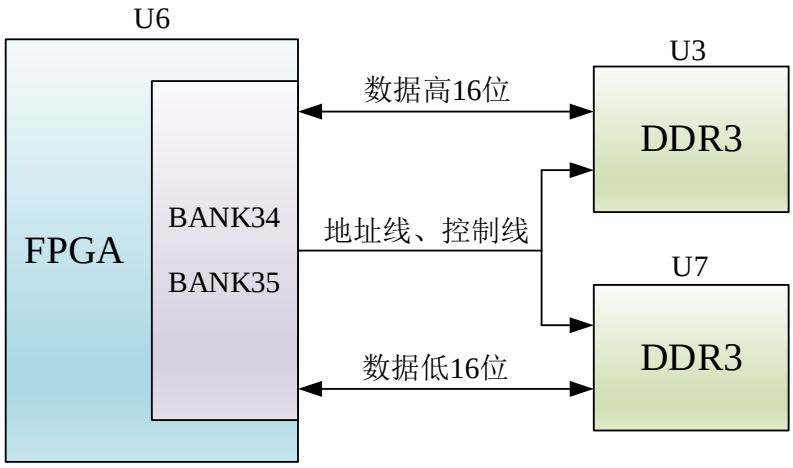


图 2.5.1 DDR 的硬件连接

2.6 QSPI Flash

核心板板载 1 片 QSPI Flash，芯片型号为 N25Q128，存储容量为 128Mbit（16MB）。因为 QSPI Flash 的非易失特性，所以我们可以将它用来存储 FPGA 芯片的配置数据，实现程序固化，以保证 FPGA 在重新上电后仍能继续工作。QSPI Flash 的硬件连接如下图所示：

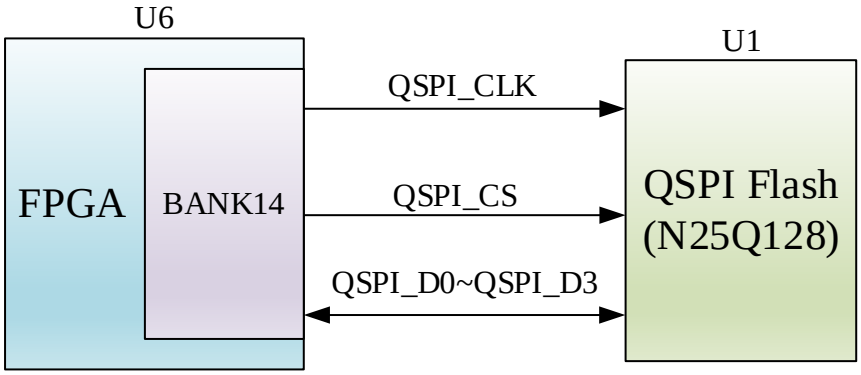


图 2.6.1 QSPI Flash 的硬件连接

2.7 网口芯片

核心板板载一颗千兆以太网 PHY（物理）芯片，型号为 YT8511，实现了 10/100/1000M 以太网物理层功能。该 PHY 芯片的引脚连接到了底板上的 RJ45 接口上，能够满足高带宽通信的需求。YT8511 连接到了 FPGA 的 BANK14 和 BANK15 上面，PHY 和 FPGA 芯片的硬件连接如下图所示：

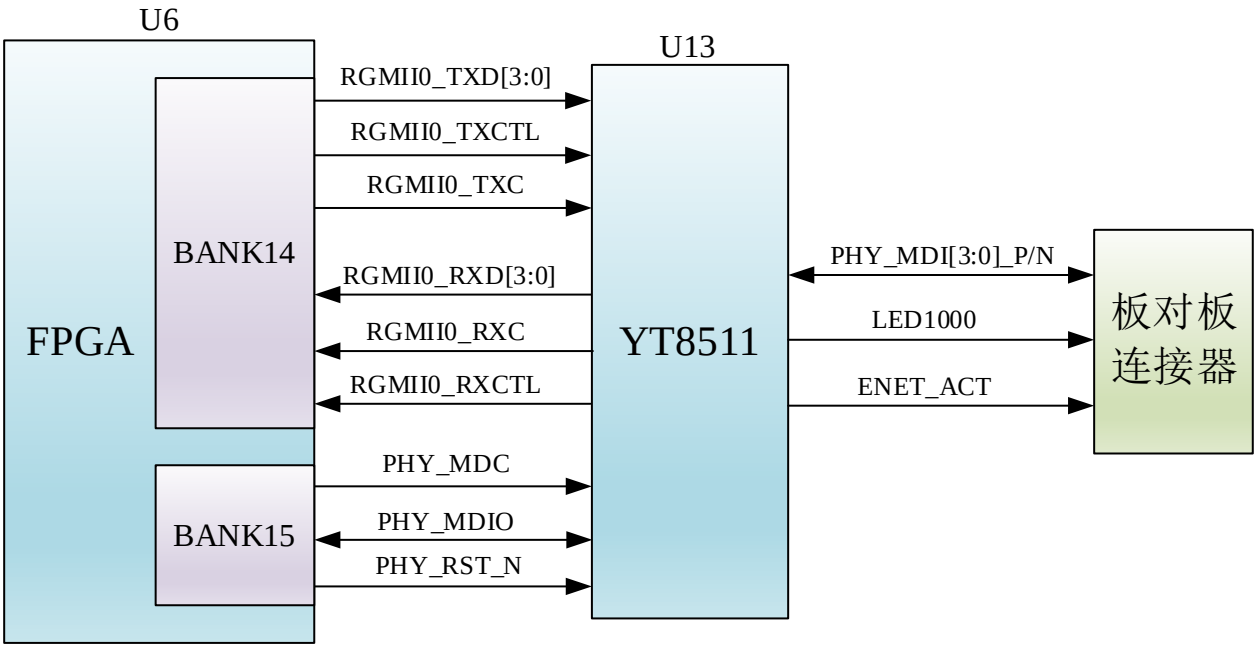


图 2.7.1 网口芯片的硬件连接

2.8 时钟配置

A7 核心板板载一个 50MHz 的有源晶振，为 FPGA 提供时钟，硬件连接如下图所示：

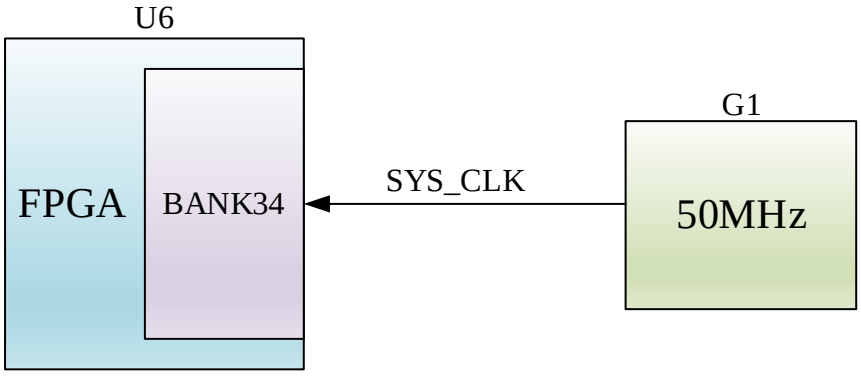


图 2.8.1 核心板 50MHz 有源晶振

2.9 复位按键

A7 核心板板载了一个复位按键，当复位按键按下时低电平复位，一般作为 FPGA 逻辑的系统复位信号。其连接至 FPGA 的 IO，外接了上拉电阻，未按下时按键端口输出高电平，按下时输出低电平。复位按键的硬件连接如下图所示:

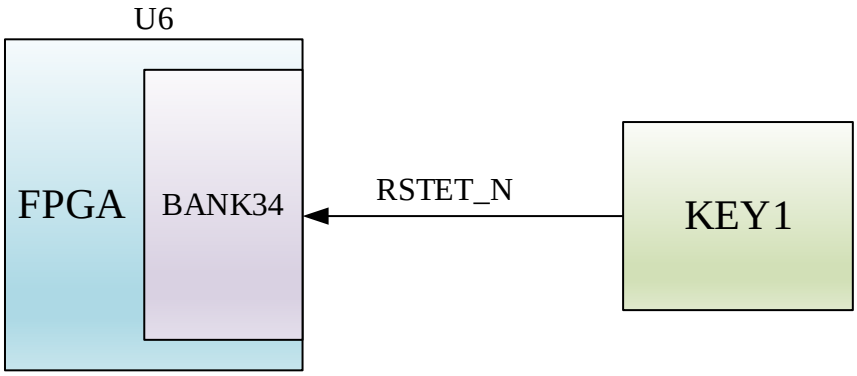


图 2.9.1 A7 复位按键的硬件连接

2.10 LED 灯

A7 核心板板载三个 LED 灯，其中一个是功能 LED 灯，灯亮为红色；一个是电源指示灯，开发板正常上电该灯亮蓝色；一个是 FPGA 配置完成指示灯，当 FPGA 配置（下载程序）完成后，该灯会亮绿色。这个三个灯的硬件连接如下所示：

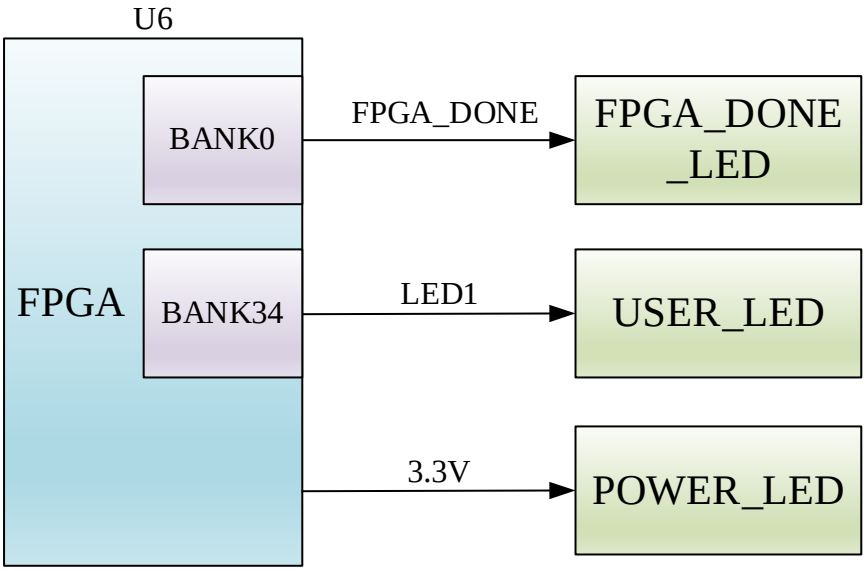


图 2.10.1 LED 灯的硬件连接

2.11 核心板结构图/尺寸图

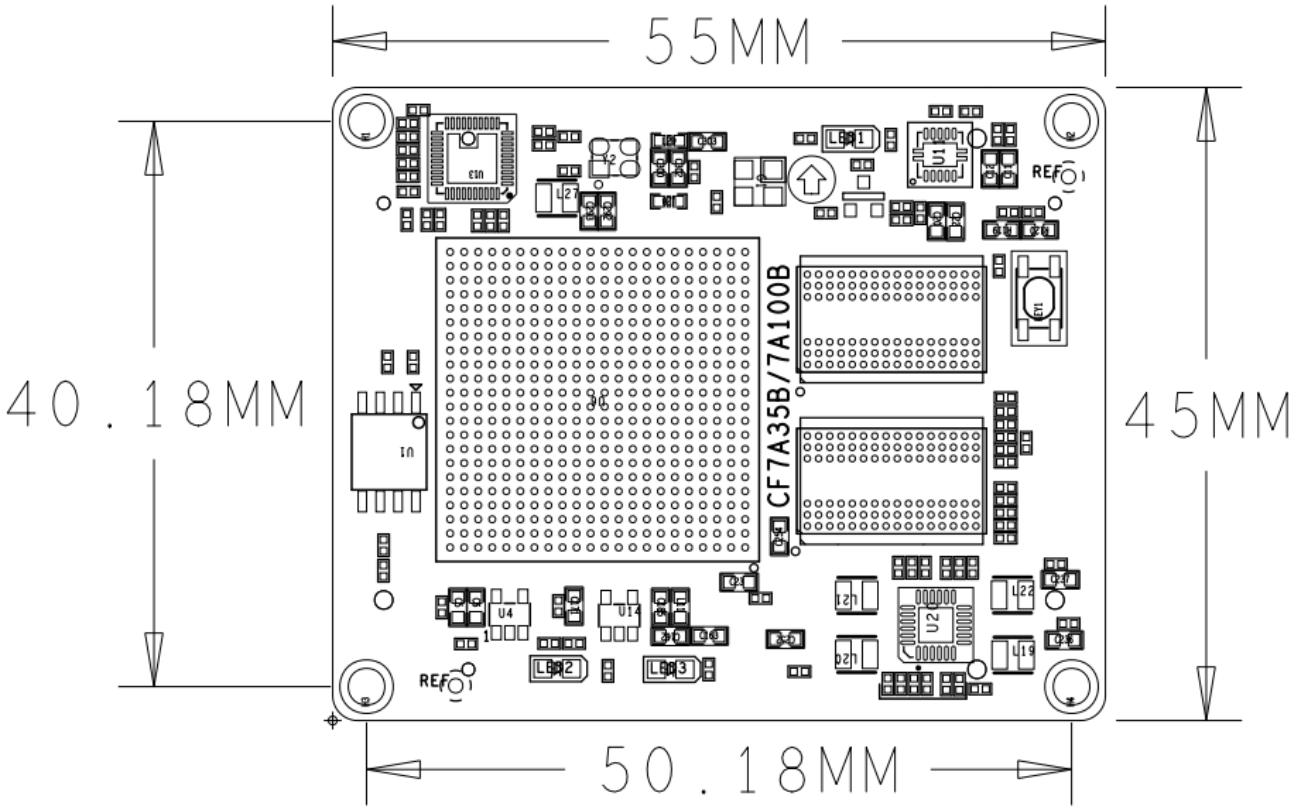


图 2.11.1 A7 核心板正面结构图

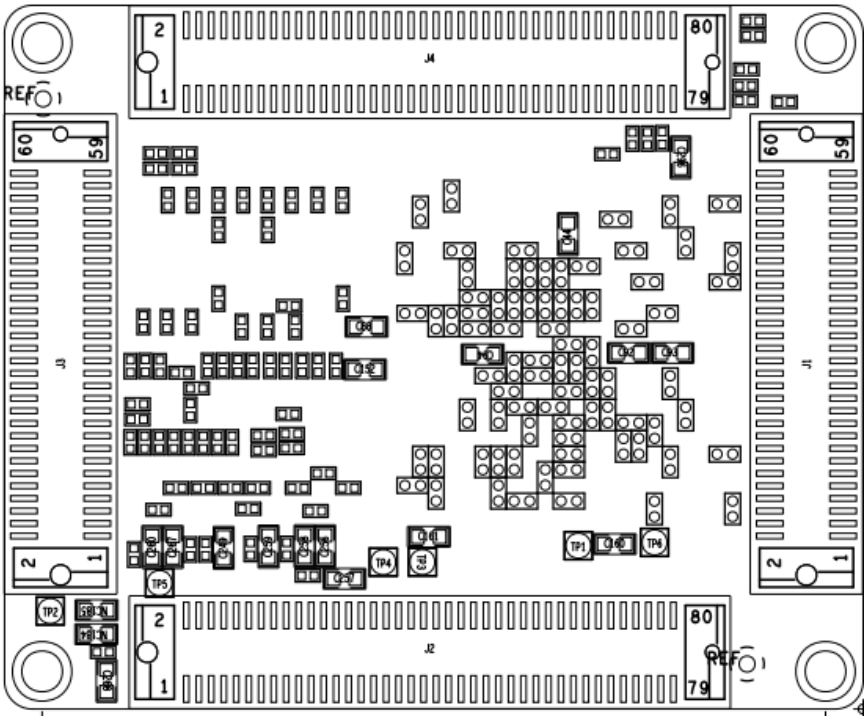


图 2.11.2 A7 核心板背面结构图

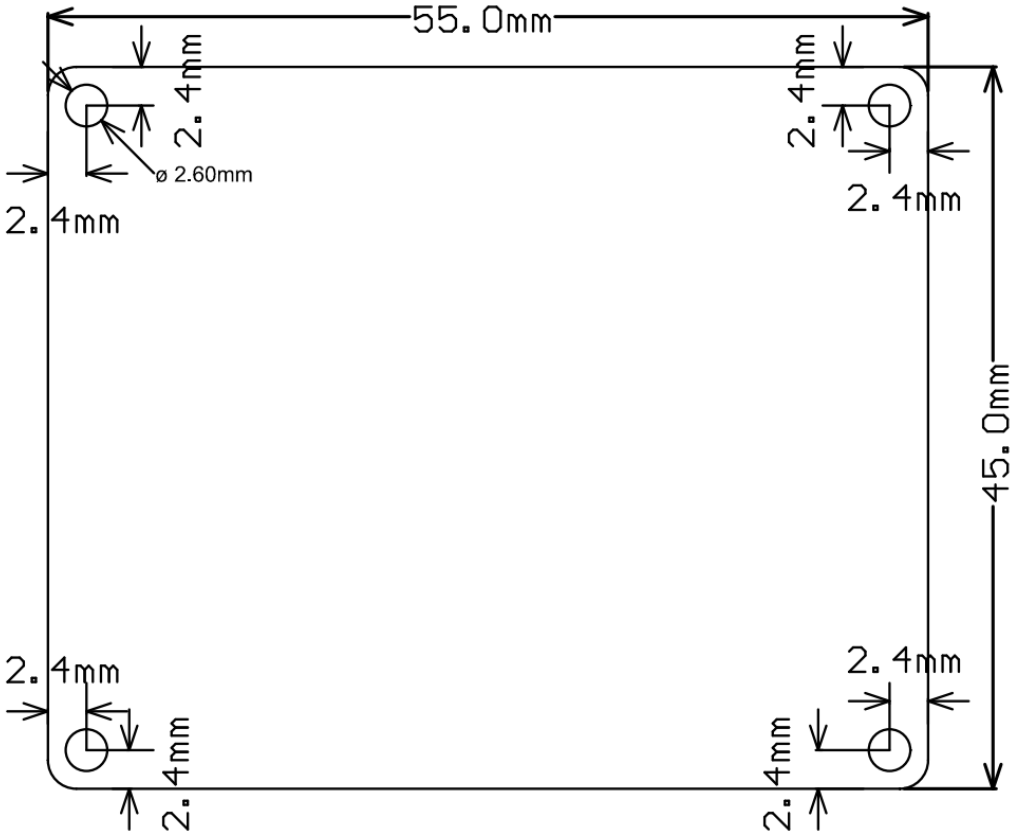


图 2.11.3 A7 核心板机械尺寸图

更多细节（例如排针间距，孔位间距等）的测量可以用 CAD 软件打开 DXF 文件进行测量，DXF 文件位于：正点原子达芬奇 Pro FPGA 开发板资料盘(A 盘)/3_开发板原理图和硬件相关文件/硬件相关文件/达芬奇 Pro 结构图&DXF&封装库/达芬奇 Pro 核心板。

2.12 板对板连接器

A7 核心板通过 2 个 2x30Pin 和 2 个 2x40Pin 的板间连接器和底板连接。**核心板连接器为母座，底板连接器为公座。**

A7 核心板连接器上的引脚统计数据如下表所示：

表 2.14.1 核心板连接器上的引脚统计数据

引脚类型	FPGA 芯片型号	BANK 编号	工作电压	引脚个数	总计（个）
FPGA 端	35T	Bank14	3.3v	33	177
		Bank15	3.3v	50	
		Bank16	3.3v	50	
		Bank34	1.35v	20	
		Bank35	1.35v	4	
		Bank216	3.3v	20	
	100T&200T	Bank13	3.3v	35	212
		Bank14	3.3v	33	

		Bank15	3.3v	50	
		Bank16	3.3v	50	
		Bank34	1.35v	20	
		Bank35	1.35v	4	
		Bank216	3.3v	20	
特殊接口				6	68
接+5v 电源				8	
接 GND				42	
未连接				2	
网口 芯片引脚				10	

2.13 达芬奇 Pro 核心板认证说明

CE 认证



CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Low Voltage Directive 2014/35/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No.....: 22SP02038L01
Report No.....: SP2202038L01
Date Issue.....: 2022-03-24
Applicant's name.....: Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd.
Address.....: 8th Floor, Baiyun Torch Building, No.1 Kesheng Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Manufacturer's name.....: Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd.
Address.....: 8th Floor, Baiyun Torch Building, No.1 Kesheng Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Product Description.....: Core-board
Model(s)/Type References:: ATK-CF7A35B, ATK-CF7A100B
Parameters.....: Input: 5VDC
Standard(s).....: EN 62368-1:2014+A11:2017

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).
Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By
Eric Liu
Director of engineering department

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, First Floor, Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou village, Shijie Town, Dongguan City Guangdong China
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

图 2.13.1 CE 认证

第三章 达芬奇 Pro 底板

3.1 达芬奇 Pro 底板简介

通过前面达芬奇 Pro 开发板的简介，我们已经了解部分达芬奇 Pro 底板的功能，达芬奇 Pro 底板资源图如下图所示：

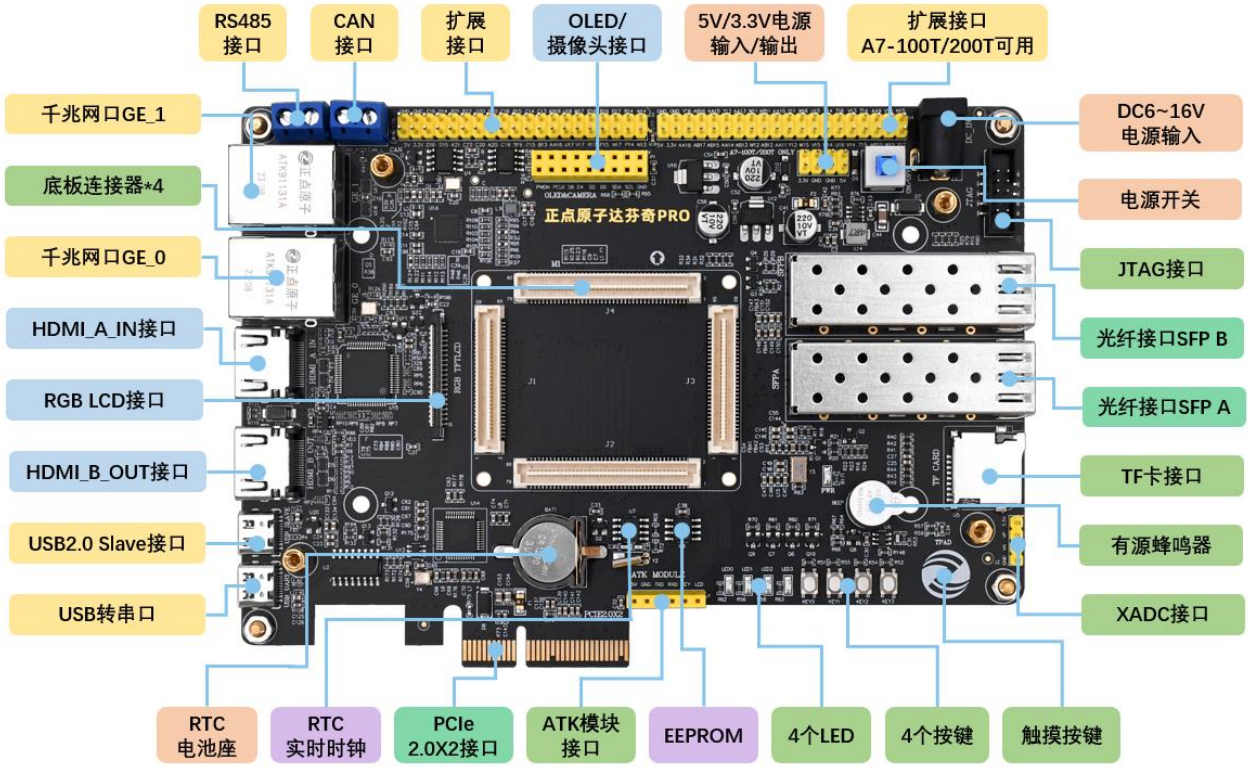


图 3.1.1 达芬奇 Pro FPGA 开发板底板

- 一对 2*30 和一对 2*40 板对板连接器，支持正点原子 A7-35T/100T/200T 核心板
- 一个 JTAG 调试接口
- 一片 EEPROM
- 一路 HDMI_A_IN 接口
- 一路 HDMI_B_OUT 接口
- 一个 ATK 模块接口
- 一个 OLED/摄像头模块接口
- 二排扩展 IO 接口（J4 扩展口仅 A7-100T/200T 可用）
- 一个有源蜂鸣器
- 一个 RTC 实时时钟
- 一个 RGB LCD 接口
- 一个 XADC 接口
- 一个 TF 卡接口
- 一个 USB 转串口（Type-C）
- 一个 USB SLAVE 接口（Type-C）
- 一路 CAN 接口

- 一路 RS485 接口
- 二路 10/100/1000Mbps 以太网 RJ-45 接口
- 二路光纤接口
- 一路 Pcie2.0x2 接口
- 一个电源指示灯（蓝色），4 个用户 LED 灯（红色）
- 四个功能按键
- 一个触摸按键

3.2 底板电源

底板电源拓扑结构如下图所示：

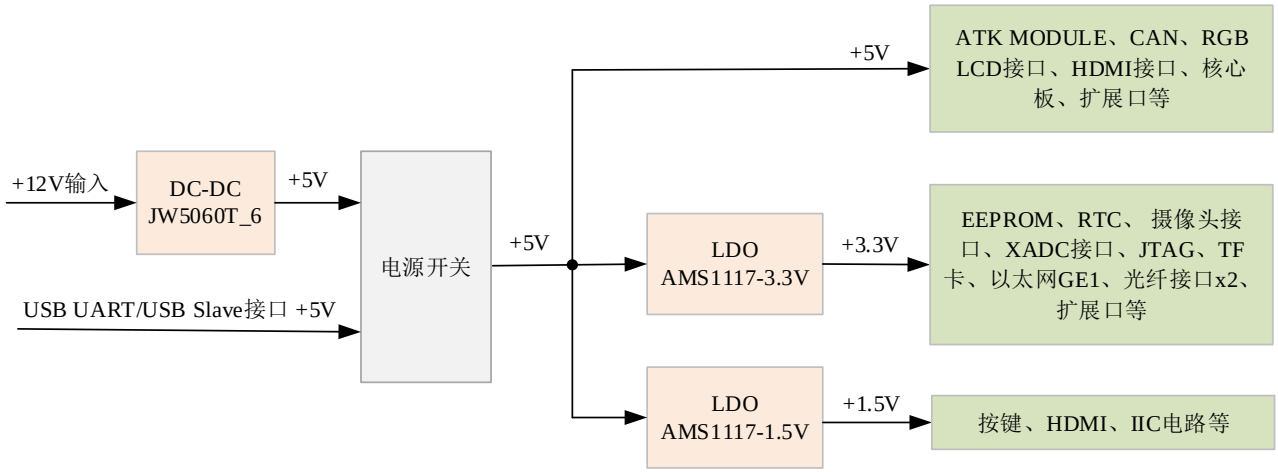


图 3.2.1 底板电源拓扑

整个板子的电源来自电源适配器的 12V 供电电压，经过 DC-DC 芯片（型号为 JW5060）之后，转变为系统+5V 电压，再经过电源开关后，给系统供电，核心板的电源就来自系统+5V 电压。板载的 USB UART 接口和 USB Slave 接口的+5V 也可以用来给系统供电，但是需要特别注意，由于 USB 接口的驱动能力有限，所以不能驱动供电电流需求大的器件如 LCD，这种情况下，请改用电源适配器供电。系统+5V 电压除了直接驱动某些外设之外，还用于电压转换，LDO（线性稳压器）芯片 AMS1117-3.3 和 AMS1117-1.5 用于将系统+5V 电压分别转变为+3.3V 和+1.5V，然后给各个外设供电。

3.3 有源蜂鸣器

达芬奇 Pro 底板板载有源蜂鸣器，可以实现简单的报警/闹铃功能，其电路连接框图如下所示：

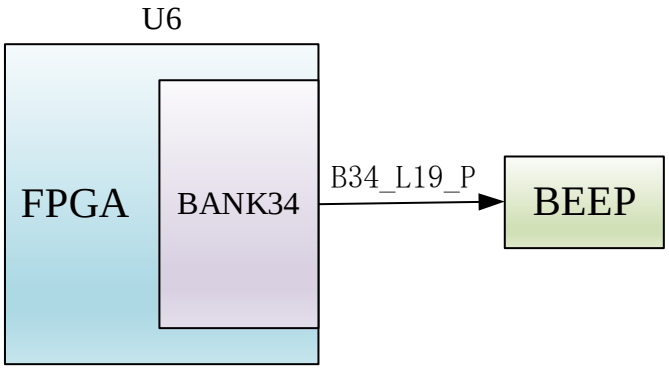


图 3.3.1 有源蜂鸣器连接框图

3.4 LED

达芬奇 Pro 底板板载了 4 个 LED 灯，在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序执行状态，是一个很好的辅助调试方法。其电路连接框图如下所示：

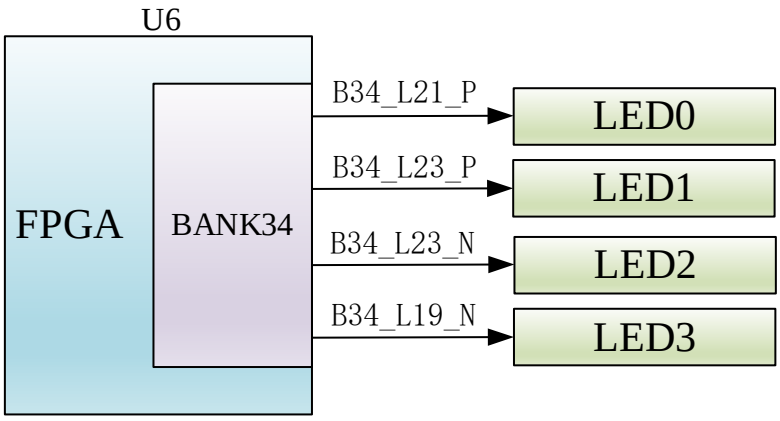


图 3.4.1 LED 连接框图

3.5 按键

达芬奇 Pro 底板上的 KEY0~KEY3 为普通按键输入，外接上拉电阻，未按下时按键端口输出高电平，按下时输出低电平。TPAD 为触摸按键，当用户触摸了该按键时，TPAD 会变为高电平，用户不触摸按键时，TPAD 信号为低电平。按键作为最简单的输入设备，适合在需要给系统输入控制信号的场合使用。按键电路连接框图如下所示：

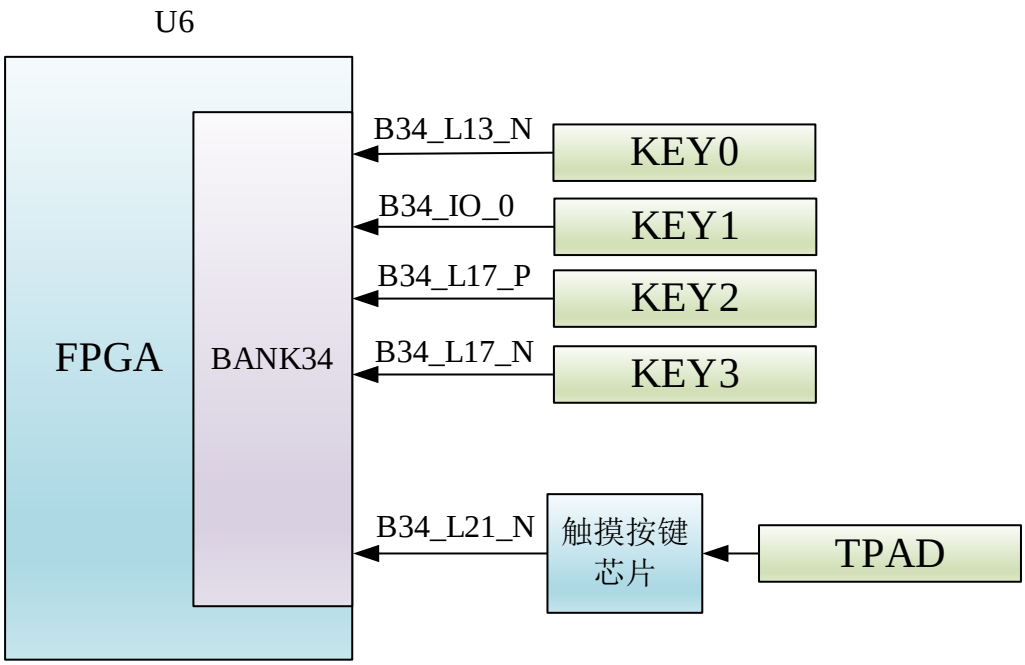


图 3.5.1 按键连接框图

3.6 JTAG 接口

达芬奇 Pro FPGA 开发板采用的是 10 脚 JTAG 接法，使用 FPGA TCK、FPGA TDO、FPGA TDI 和 FPGA TMS 四个引脚来对 FPGA 进行下载测试，其电路连接框图如下所示：

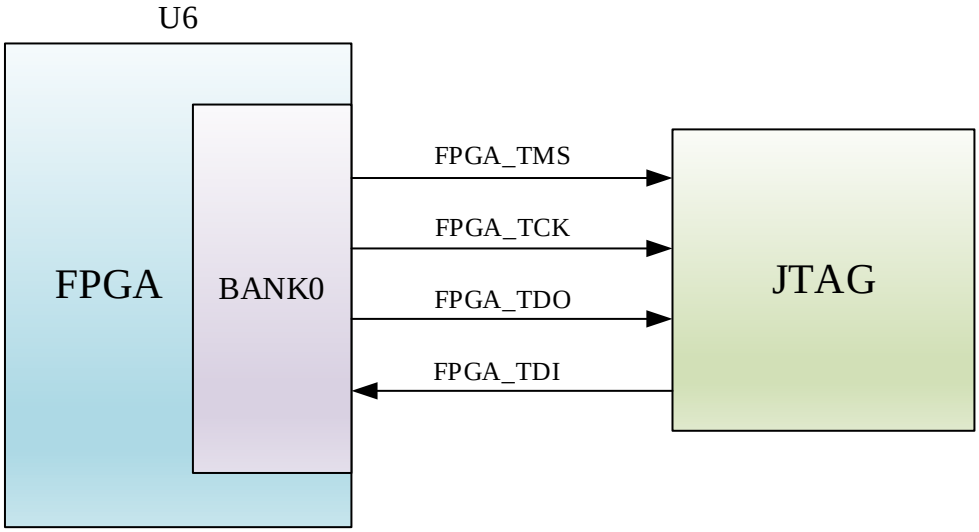


图 3.6.1 14 JTAG 接口连接框图

3.7 UART 串口

达芬奇 Pro 底板板载了一个 USB 接口转 UART 的转换芯片，一般用于串口通信，也可以用来在程序调试的时候打印信息。其电路连接框图如下所示：

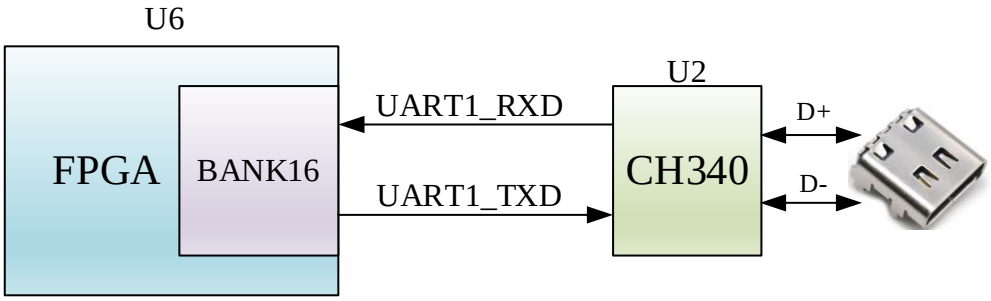


图 3.7.1 UART 串口连接框图

3.8 XADC 接口

Artix7 芯片内部集成了一个高速 ADC 模块，AD 采样速率高达 1Mbps，该 XADC 模块既可以测量 Artix7 芯片内部的温度和电压，也可以测量外部的模拟电压，测试外部模拟电压的范围是 0~1V。达芬奇 Pro 开发板板载了一个 XADC 接口，其电路连接框图如下所示：

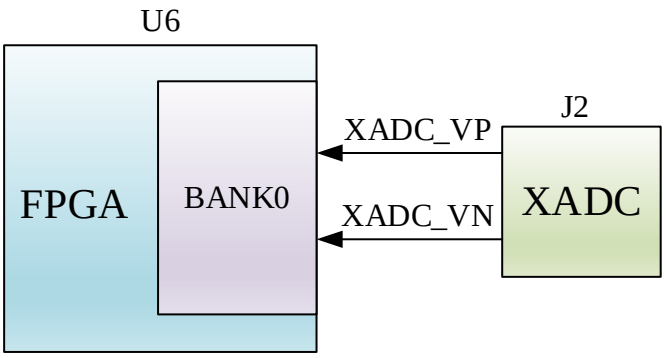


图 3.8.1 XADC 接口连接框图

3.9 RS485 接口

RS-485 接口是针对 UART 串口的一种接口标准，它定义了串行通信系统中发送器和接收器的一系列电气特性。相比于 RS-232，RS-485 标准的通信系统抗干扰能力较强，可实现长距离数据传输，同时支持多个收发器连接到同一个通信网络中。因此，RS-485 在工业控制领域以及有类似需求的领域得到了广泛的应用。达芬奇 Pro 开发板板载了一个 RS-485 接口，其电路连接框图如下所示：

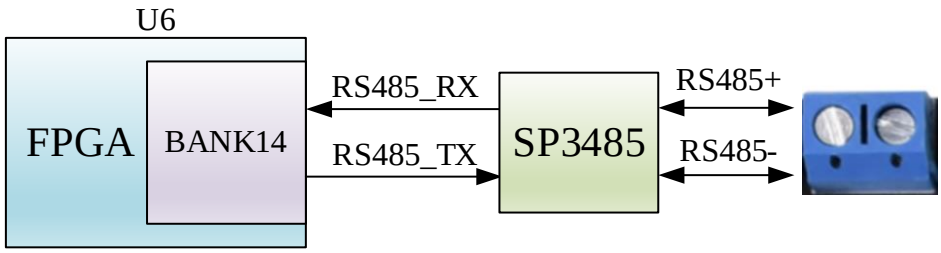


图 3.9.1 RS485 接口连接框图

3.10 ATK 模块接口

达芬奇 Pro 底板板载了一个 ATK 模块接口，可以用来连接正点原子开发的“ATK-USB-UART”模块或者其他 ATK 接口的外设模块比如：蓝牙串口模块、GPS 模块、MPU6050 模块等。当连接“ATK-USB-UART”模块时，则实现 UART 串口通信功能。其电路连接框图如下所示：

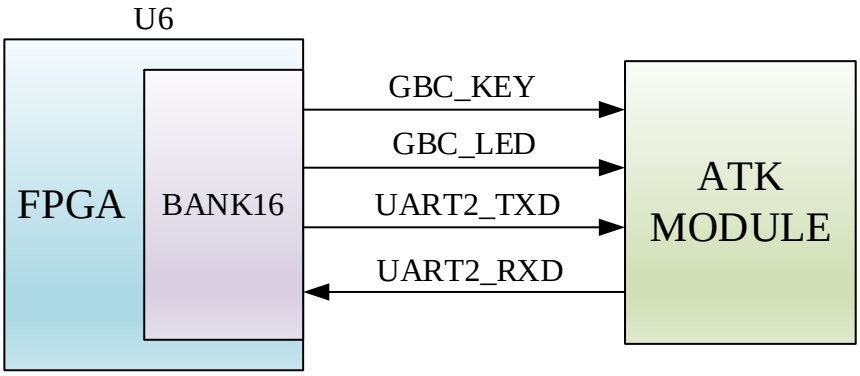


图 3.10.1 ATK 模块接口连接框图

3.11 RGB LCD 模块接口

达芬奇 Pro 底板板载的 RGB LCD 模块接口是一个 40PIN 的 FPC 座（0.5mm 间距），RGB LCD 屏幕通过 FPC 线，可以连接到达芬奇 Pro 开发板上的 FPC 座，从而实现和开发板的连接。该接口十分完善，采用 RGB888 格式，并支持触摸屏和背光控制。RGB LCD 模块接口电路连接框图如下所示：

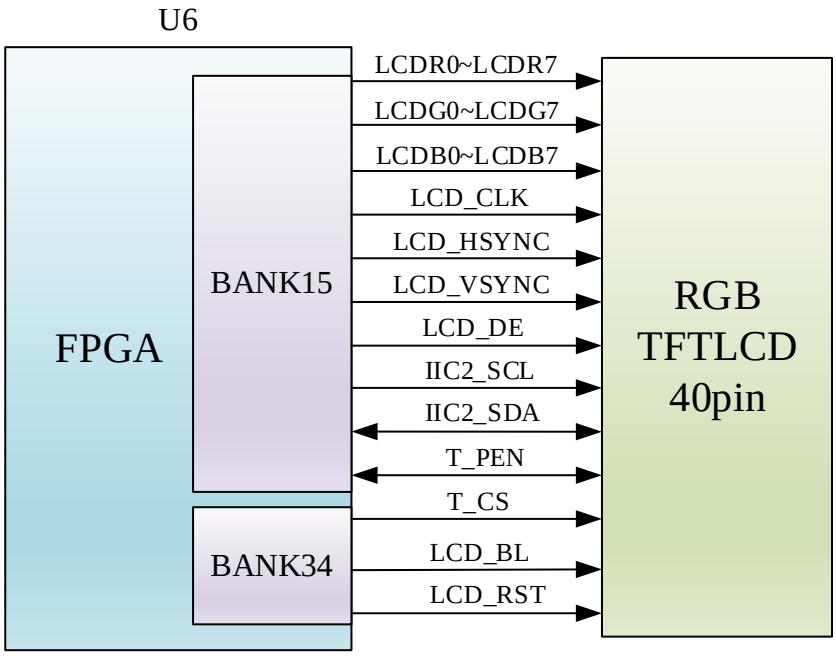


图 3.11.1 RGB LCD 模块接口连接框图

3.12 OLED/摄像头模块接口

达芬奇 Pro 底板板载了一个 OLED/摄像头模块接口，可以用来连接正点原子 OLED 模块或者正点原子摄像头模块。其电路连接框图如下所示：

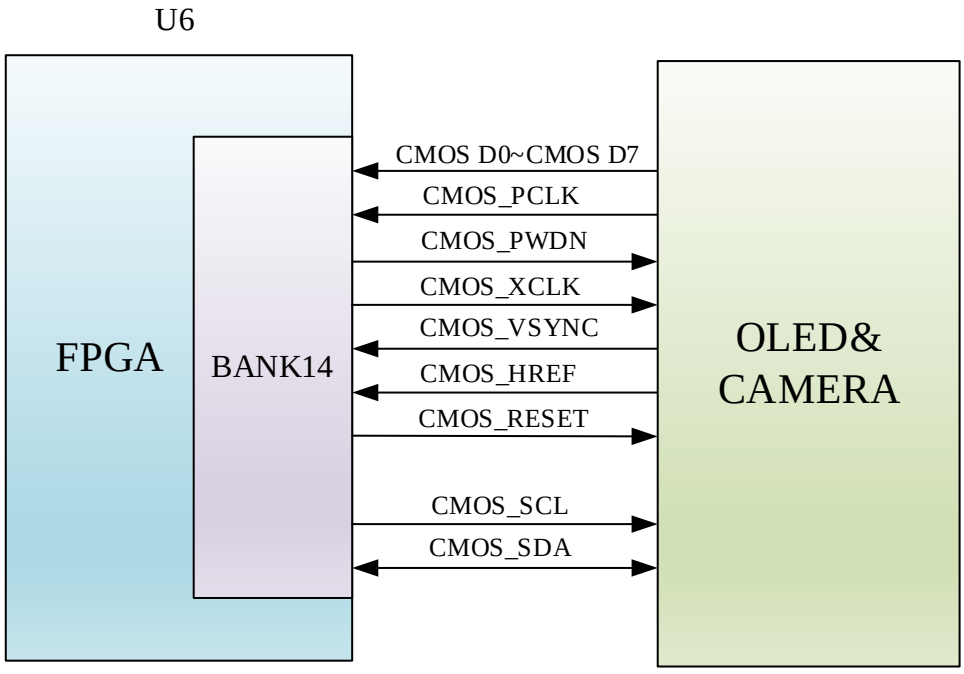


图 3.12.1 OLED/摄像头模块接口连接框图

3.13 EEPROM

达芬奇 Pro 底板板载的 EEPROM 是 AT24C64，使用 I2C 接口进行通信，该芯片的容量为 64Kb。驱动

E2PROM 只需要用到两个 IO，其电路连接框图如下所示：

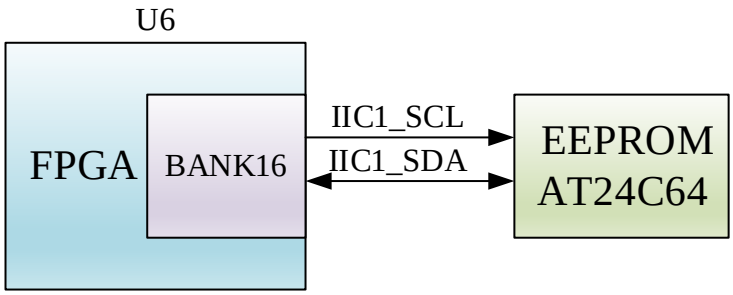


图 3.13.1 EEPROM 连接框图

3.14 RTC 实时时钟

达芬奇 Pro 底板板载了一个 I2C 接口的实时时钟 RTC，芯片型号为 AT8563T，可以提供年月日时分秒、星期以及日历功能。数字时钟一般用于给系统提供时间功能。其电路连接框图如下所示：

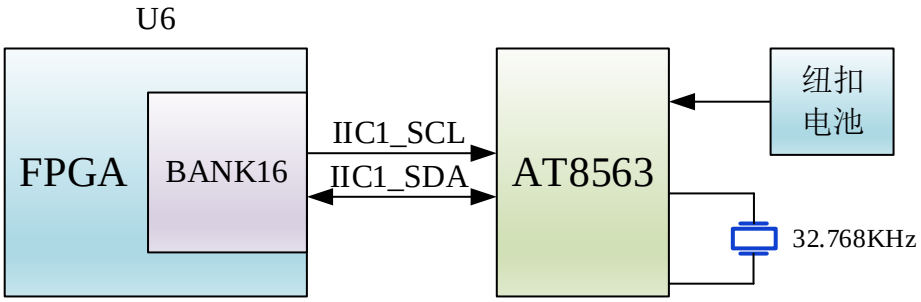


图 3.14.1 RTC 连接框图

3.15 PCIe 接口

达芬奇 Pro 开发板使用的是 x4 的 PCIe 接口，但是我们只用了其中 x2 的接口。这是因为达芬奇 Pro 开发板的 FPGA 芯片只提供了 4 路 GTP 接口（Bank216 只有 4 路 GTP），而光纤接口使用了两路，只剩下两路 GTP 接口用于 PCIe。达芬奇 Pro 开发板的 PCIe 电路连接框图如下所示：

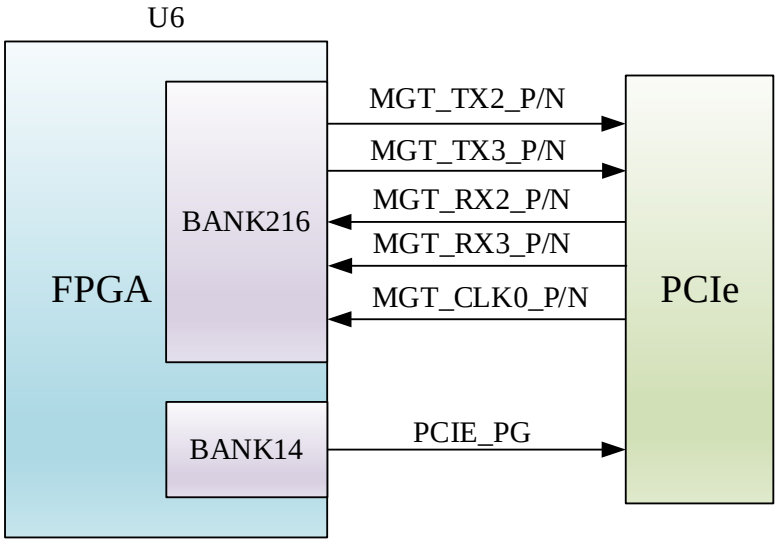


图 3.15.1 PCIe 接口连接框图

3.16 光纤接口

达芬奇 Pro 底板板载两路 LC 型光纤接口，其最大速率高达 6.5Gbps，光电模块采用 SFP 封装，可以实现光纤通信，其电路连接框图如下所示：

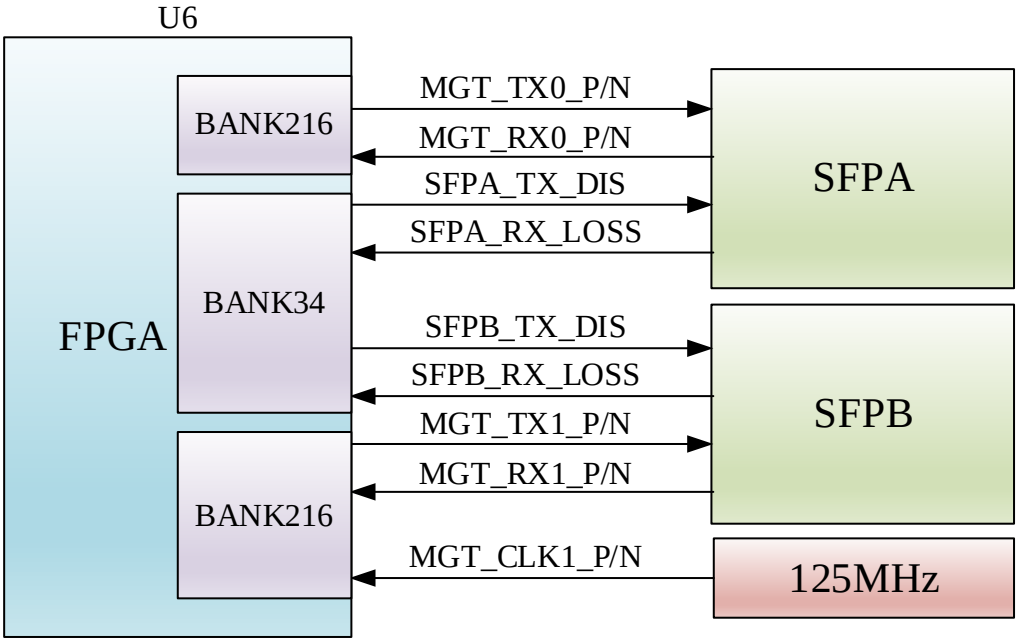


图 3.16.1 光纤接口连接框图

3.17 HDMI 接口

达芬奇 Pro 板载两路高清晰度多媒体 HDMI（High Definition Multimedia Interface, HDMI）接口，其中 HDMI_A 口作为输入端口，它采用 ADV7611 芯片来解码输入的 TMDS 信号，并将 TMDS 信号转成 RGB 信号。HDMI_B 口作为输出端口，输出是使用 FPGA 来将 RGB 信号重新编码成 TMDS 信号。

注意：我们的 HDMI_A 只支持输入，HDMI_B 只支持输出。其电路连接框图如下所示：

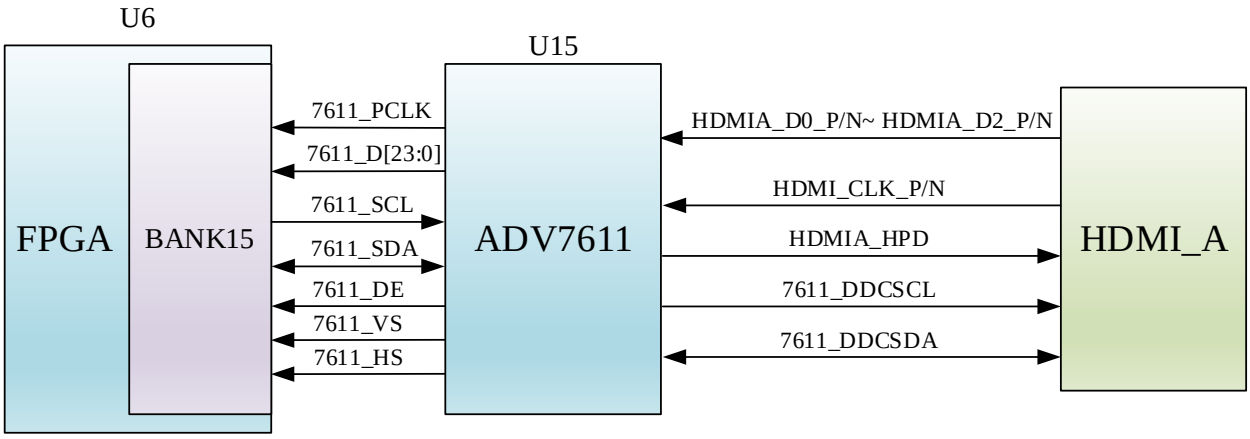


图 3.17.1 HDMI_A 接口连接框图

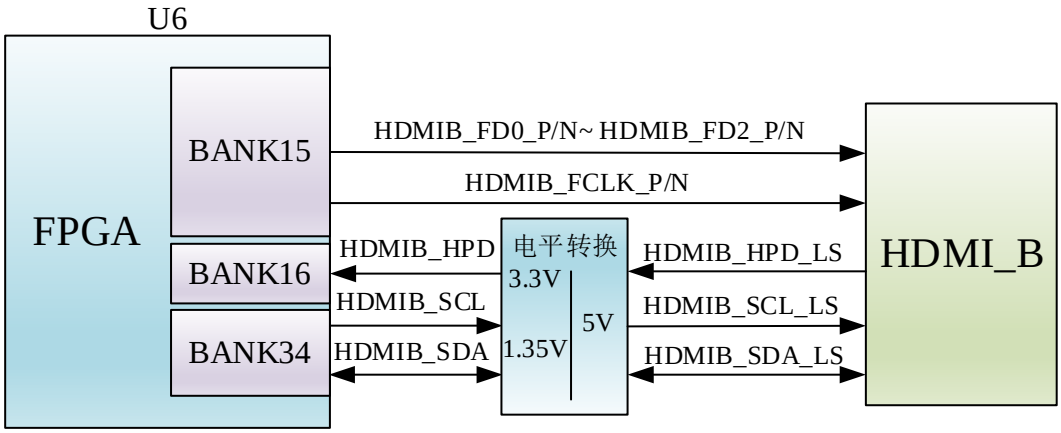


图 3.17.2 HDMI_B 接口连接框图

3.18 底板千兆以太网接口（RJ45）

达芬奇 Pro 底板板载了两个千兆以太网接口，底板上以太网 PHY 芯片型号是 YT8531，核心板上 PHY 芯片型号是 YT8511，用户可以使用 FPGA 的逻辑资源来实现两个以太网 MAC 层软逻辑，可以通过编写 Verilog 代码来实现（注意：两个以太网芯片一个在底板上，一个在核心板上）。其电路连接框图如下所示：

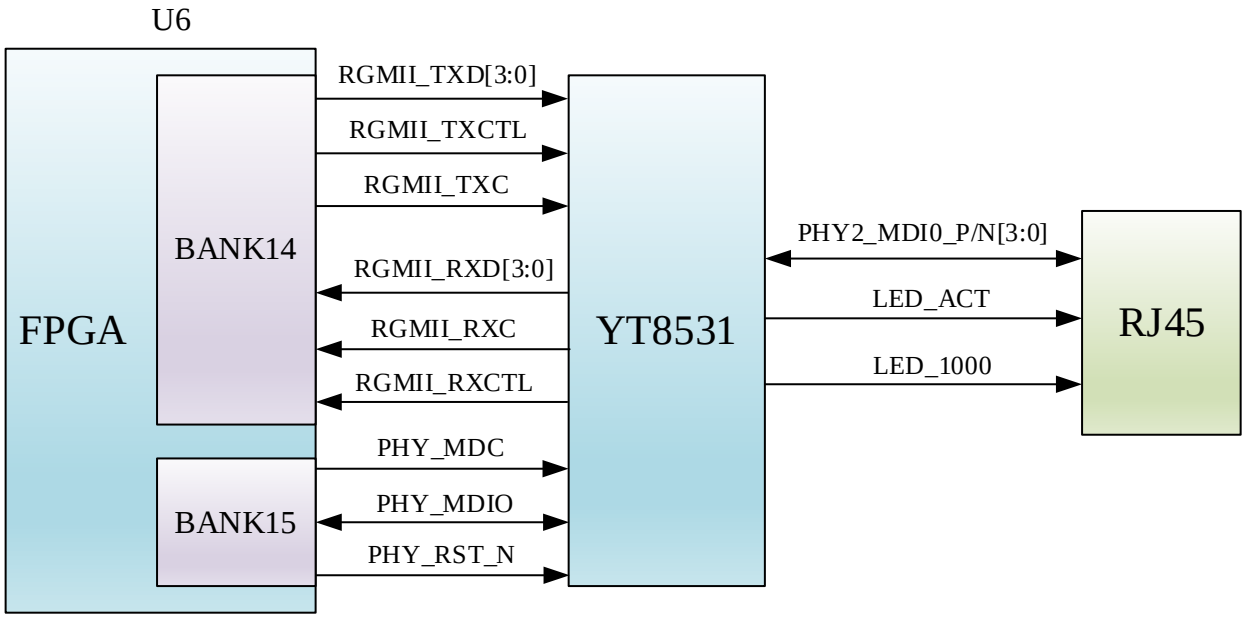


图 3.18.1 底板千兆以太网 PHY 芯片连接框图

3.19 USB 2.0 接口

达芬奇 Pro 底板板载一个 USB2.0 驱动芯片 FT232HL。如下图所示，FT232HL 一端连接着 Tpye C 接口，负责收发解析 USB 差分电平；另一端连接 FPGA 管脚，负责与 FPGA 的数据交互。其电路连接框图如下所示：

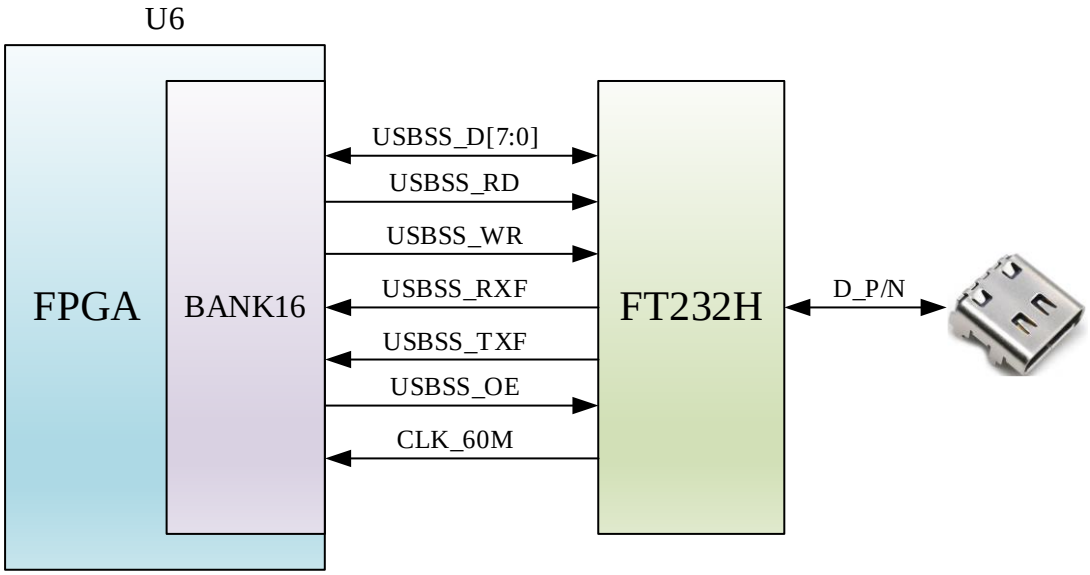


图 3.19.1 USB 连接框图

3.20 Micro SD 卡接口

达芬奇 Pro 底板板载了一个 Micro SD 卡（也叫 TF 卡），下图中的 TF_CD 信号用于 Micro Card 的热插拔检测，当插上 Micro Card 时，TF_CD 信号会被拉低。可以选择 1 位 SDIO 方式，也可以选择 4 位。若采用 4 位 SDIO 方式驱动，理论上最大速度可以达到 24MB/S，非常适合需要高速存储的情况。其电路连接框图如下所示：

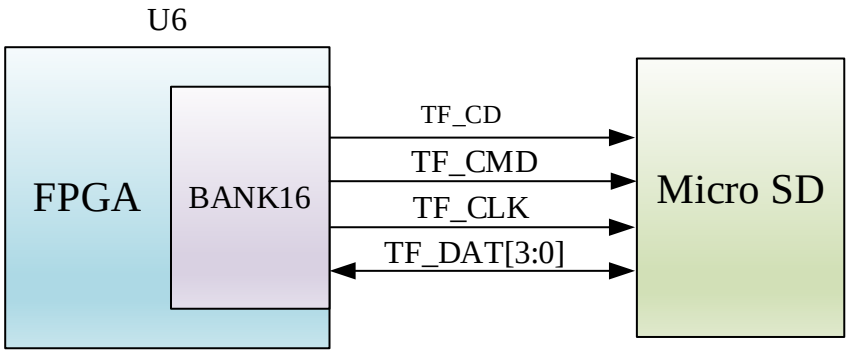


图 3.20.1 Micro SD 连接框图

3.21 CAN 接口

达芬奇 Pro 板载一个 CAN 收发器芯片，型号为 TJA1050 芯片。该芯片是控制器区域网络（CAN）协议控制器和物理总线之间的接口芯片。该器件为总线提供差分发射能力并为 CAN 控制器提供差分接收能力。其电路连接框图如下所示：

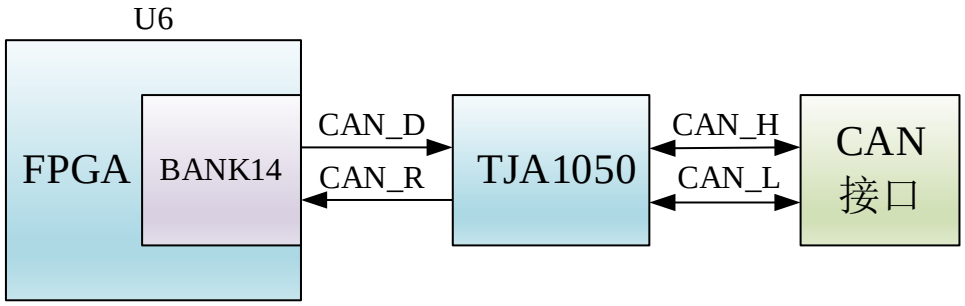


图 3.21.1 CAN 接口连接框图

3.22 IO 扩展口

达芬奇 Pro 开发板有两组 IO 扩展口：J3 和 J4。两个扩展口均采用 2*20 排针引出，总共引出 72 个 IO 口。

引出的 IO 口可扩展用做其他用途，比如接双目摄像头，高速 AD/DA 模块等。需要说明的是，J4 扩展口连接到了 FPGA 的 BANK13 引脚，而 XC7A35TFGG484 没有 BANK13，XC7A100TFGG484 和 XC7A200TFBG484-2 才有，因此 J4 扩展口只有连接 A7-100T/A7-200T 核心板时才能使用。其电路原理图如下图所示：

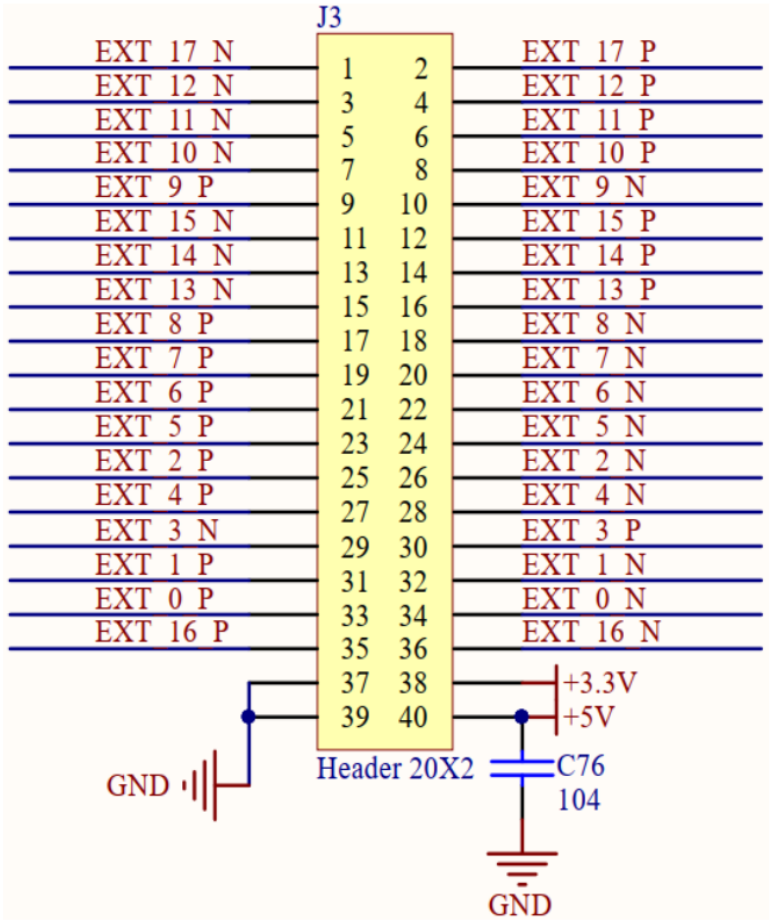


图 3.22.1 IO 扩展接口

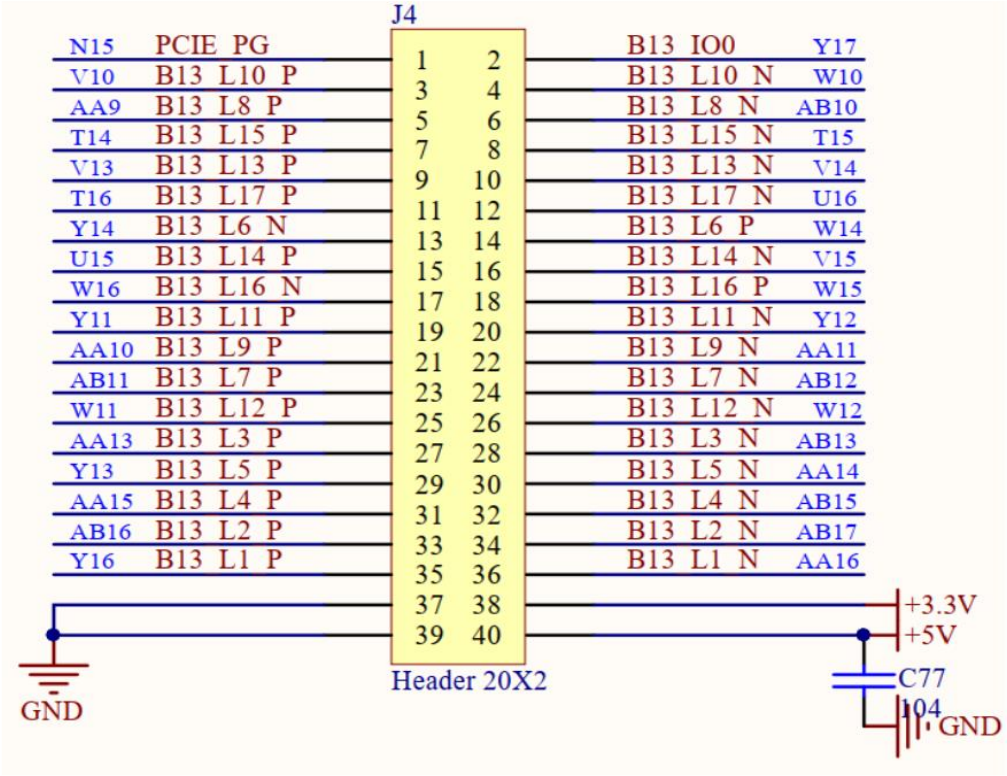


图 3.22.2 J4 扩展口

3.23 底板结构图/尺寸图

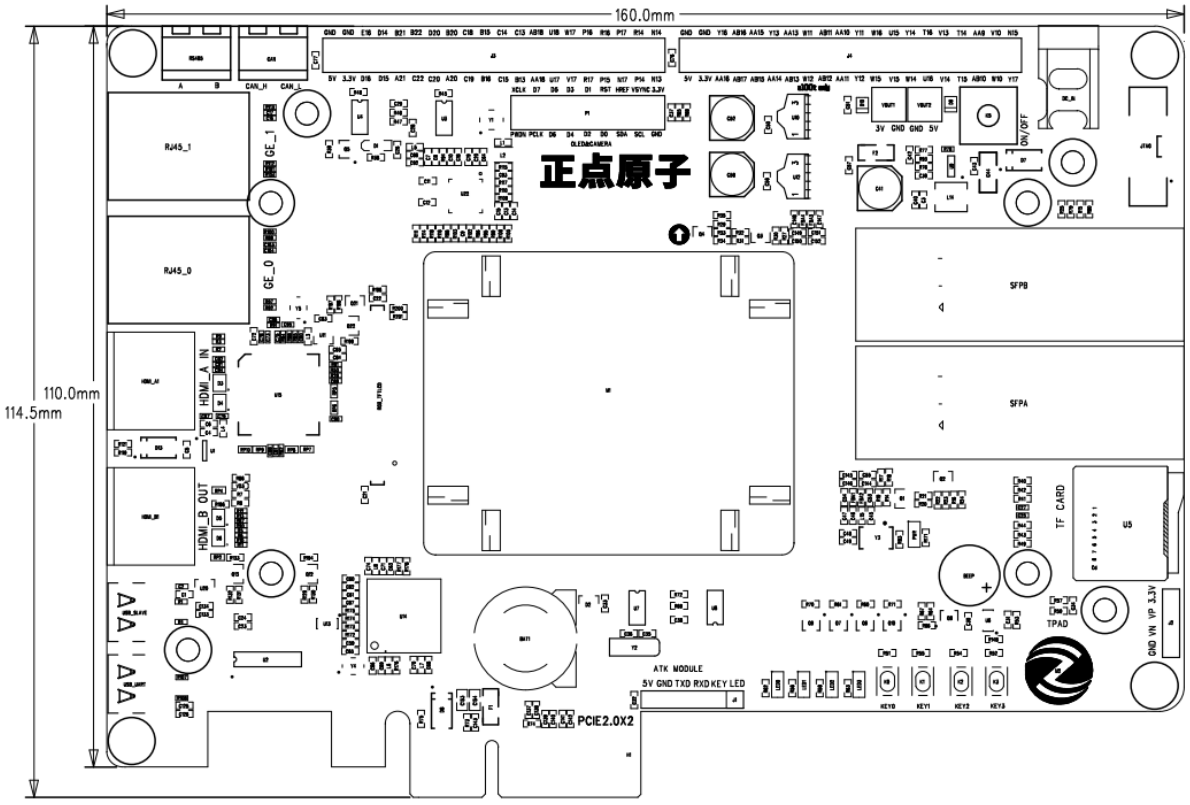


图 3.23.1 达芬奇 Pro 底板正面结构图

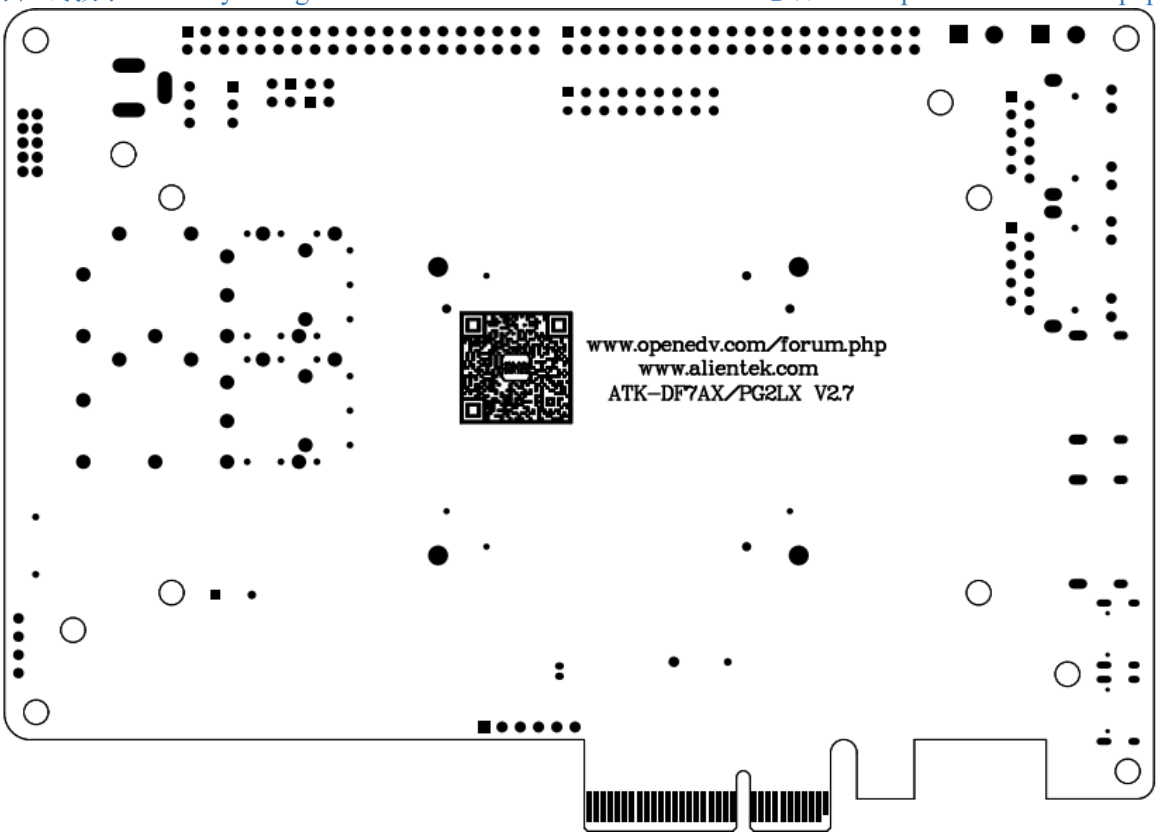


图 3.23.2 达芬奇 Pro 底板背面结构图

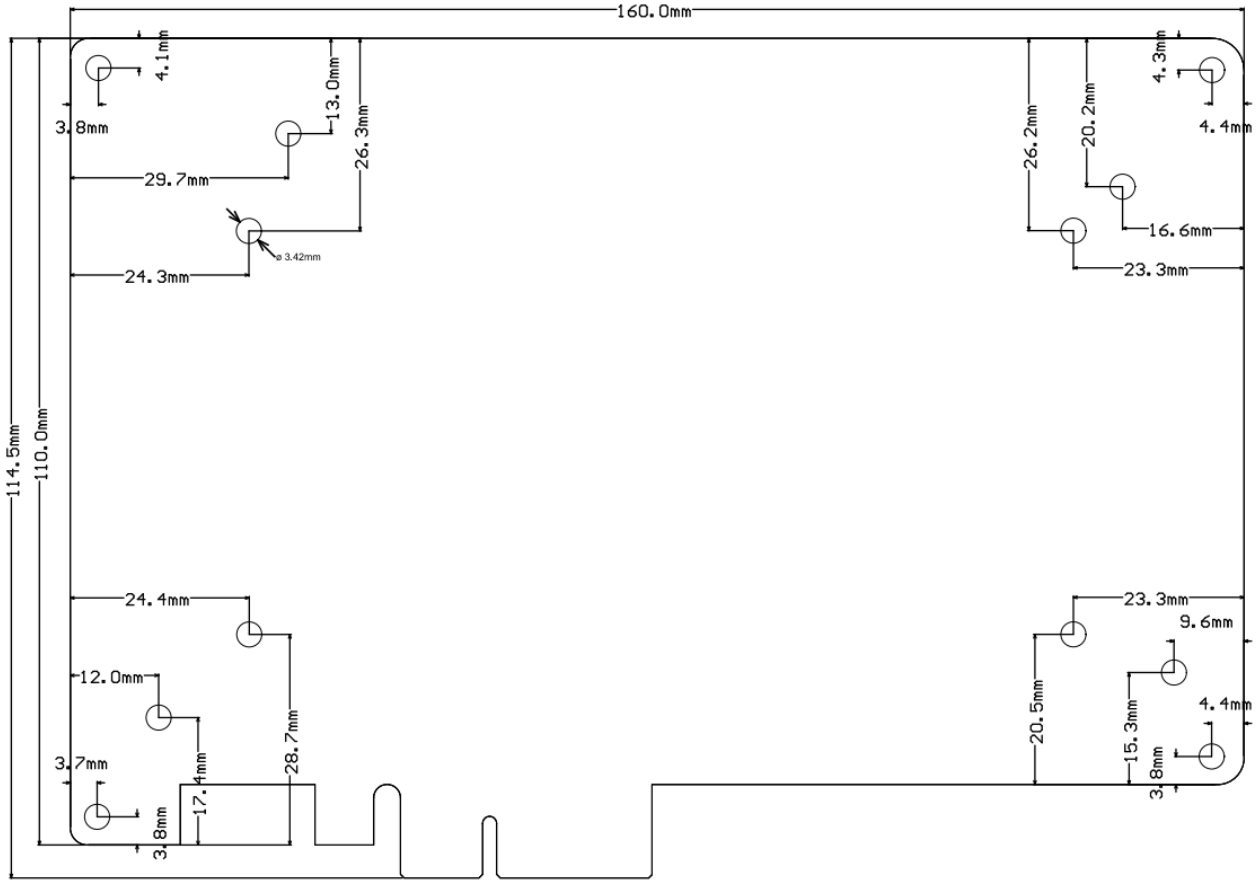


图 3.23.3 达芬奇 Pro 底板机械尺寸图

更多细节（例如排针间距，孔位间距等）的测量可以用 CAD 软件打开 DXF 文件进行测量，DXF 文件位于：正点原子达芬奇 Pro FPGA 开发板资料盘(A 盘)/3_开发板原理图和硬件相关文件/硬件相关文件/达芬奇 Pro 结构图&DXF&封装库/达芬奇 Pro 底板。

第四章 开发板软件资源

4.1 资料下载：

开发板资料链接：http://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_dafenqipro.html

4.2 出厂固化程序及软件基本信息

类型	描述	备注
bin	达芬奇 Pro FPGA 开发板出厂综合测试固化程序	该程序可以烧写进 Flash
软件版本	Vivado2020.2	开发板的软件开发平台。
烧写方法	QSPI 固化	烧写方法详见《【正点原子】达芬奇 Pro FPGA 开发指南.pdf》

4.3 软件开发工具

Vivado	Modelsim	Visio	Notepad++	MindMaster

以上软件开发工具可以在达芬奇 Pro 工具盘（B 盘）下载。

第五章 教程资料

5.1 文档教程资料

教程文档（PDF 格式）	页数	例程源码
【正点原子】达芬奇 Pro 之 FPGA 开发指南.pdf	2400+	71 例
【正点原子】达芬奇 Pro 之 Microblaze 开发指南.pdf	340+	13 例
【正点原子】达芬奇 Pro 之 PCIe 开发指南（Linux 系统版）.pdf	280+	10 例
【正点原子】达芬奇 Pro 之 PCIe 开发指南（Windows 系统版）.pdf	320+	10 例
辅助文档（PDF 格式）		
【正点原子】达芬奇 Pro FPGA 开发板用户快速体验.pdf		
【正点原子】FPGA 静态时序分析与时序约束		
【正点原子】逻辑设计指南		

提供开发板原理图（PDF 版本）

5.2 视频教程资料(陆续更新中)

视频链接：正点原子官方的个人空间-正点原子官方个人主页-哔哩哔哩视频_(bilibili.com)

视频类型	视频方向	视频数量
FPGA 开发篇	开发板介绍	11
	软件工具使用	6
	Verilog 语法讲解	5
	实战例程演练	156

5.3 免责声明

广州市星翼电子科技有限公司（以下简称“正点原子”）保留在任何时候与不事先声明的情况下对正点原子产品与文档更改、修正、补充的权利。

5.4 常用配件列表

RGB LCD触摸屏模块	OV5640摄像头模块	双目OV5640摄像头模块
XILINX下载器（PTD04）	高速AD DA模块	双路高速ADC模块
双路高速DAC模块	IO扩展板模块	交通灯模块

第六章 售后服务与技术支持

6.1 售后服务条款

1）.收到货后请验收无误后再签收，如果签收后拿回来发现货物少了，及时拍照举证并在 15 天内联系卖家客服说明情况处理，如 15 天后再反馈缺少货品，不作补发处理，15 天内产品问题我们负责一切费用包换保修（人为损坏保修，其他原因包换）。

2）.15 天~1 个月：产品问题我们负责来回运费维修。人为因素损坏昂贵主芯片或液晶屏、触摸屏。买家需要支付成本费用以及一次运费，不收维修费。

3）.1~3 个月：产品本身的问题（非人为因素）我们负责发过去的运费维修。主芯片烧坏及液晶屏、触摸屏损坏，买家需要支付成本费用，不收维修费。

4）.3 个月以后：产品问题买家承担来回运费和芯片、液晶屏、触摸屏等费用，不收维修手续费。

6.2 技术支持范围

1）. 提供对例程运行流程与现象的解释。

2）. 对用户修改例程、额外编写例程源码之外内容提供有限的讨论范围。

3）. 提供对硬件资源的解释。

4）. 对开源原理图部分提供有限的讨论范围，不作硬件修改支持。

6.3 售后支持

技术支持对接方式：

QQ 售后群：http://www.openedv.com/thread-324322-1-1.html

淘宝店铺：正点原子旗舰店

论坛：http://www.openedv.com/forum-19-1.html